

MỤC LỤC BÀI TẬP CON LẮC Lò xo mới lạ khó

CON LẮC Lò xo CẮT GHÉP.....	3
CON LẮC Lò xo KÍCH THÍCH BẰNG LỰC	7
CON LẮC Lò xo RỜI GIÁ ĐỖ	14
CON LẮC Lò xo TÁC DỤNG LỰC TỨC THỜI	15
CON LẮC Lò xo THẢ QUAY	15
CON LẮC Lò xo THẢ RƠI THẲNG	16
CON LẮC Lò xo TREO TRONG THANG MÁY	17
CON LẮC Lò xo VA CHẠM, ĐẶT THÊM VẬT, CẮT BỚT VẬT	19
ĐÓT SỢI DÂY LIÊN KẾT HAI VẬT	25
HAI VẬT TÁCH RỜI NHAU	26

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN CON LẮC Lò XO HAY – MỚI - LẠ

Câu 90. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động có khối lượng $m = 100 \text{ g}$, tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 = 10 \text{ m/s}^2$ với phương trình $x = 10\cos 10\pi t$ (cm). Trục Ox hướng lên, gốc tọa độ o tại vị trí cân bằng. Độ lớn lực tác dụng lên điểm treo tại thời điểm $t = 1/30 \text{ s}$ là

- A. 4N. B. 6N. C. 5N. D. 3 N.

Hướng dẫn

* Độ dãn lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = 0,01(\text{m}) < A = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$

* Khi $t = 1/30 \text{ s}$ thì $x = 10\cos\left(10\pi \cdot \frac{1}{30}\right) = 5(\text{cm}) = 0,05(\text{m})$

* Lực tác dụng lên điểm treo chính là lực đàn hồi của lò xo:

$F_{dh} = k|\Delta \ell| = m\omega^2|x - \Delta \ell_0| = 0,1 \cdot 100 \cdot \pi^2 |0,05 - 0,01| = 4(\text{N}) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 91. Một học sinh tiến hành thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng.

Lần 1: Nâng vật lên đến một vị trí nhất định theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì đo được khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 24 là Δt_1 . Học sinh đó xác định được tỉ số giữa lớn gia tốc cực đại của vật và gia tốc trọng trường là n.

Lần 2: Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì đo được khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi lực kéo về tác dụng lên vật đổi chiều lần đầu tiên là $\Delta t_2 = 3\Delta t_1/143$.

Lựa chọn phương án đúng.

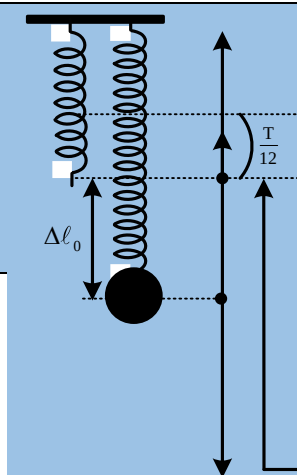
- A. 1. B. $2/\sqrt{3}$. C. 1,5. D. $\sqrt{3}$

Hướng dẫn

Lần 1: $\Delta t_2 = \frac{T}{4}$.

Lần 1: $\Delta t_1 = \frac{143}{3}\Delta t_2 = \frac{143}{3} \cdot \frac{T}{4} = 12T - \frac{T}{12} \Rightarrow \Delta \ell_0 = \frac{A\sqrt{3}}{2}$

$\Rightarrow \frac{a_{\max}}{g} = \frac{1}{g} \omega^2 A = \frac{1}{g} \frac{k}{m} \Delta \ell_0 \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow$ Chọn B.



Câu 92. Một lò xo nhẹ có độ cứng k, treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 100 g để dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với chu kì T. Tại thời điểm t_1 và $t_2 = t_1 + T/4$ độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật đều bằng 0,9 N nhưng độ lớn lực kéo về tại hai thời điểm đó khác nhau. Tại thời điểm t_3 , lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn nhỏ nhất và tốc độ của vật khi đó là 0,6 m/s. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tốc dao động lớn nhất của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 84 cm/s. B. 69 cm/s. C. 66 cm/s. D. 115cm/s.

Hướng dẫn

* Từ $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2} \Rightarrow \omega^2 = \frac{10}{\Delta \ell_0}; k = \frac{1}{\Delta \ell_0}$

* Tại t_3 : $A^2 = x_3^2 + \frac{v_3^2}{\omega^2} \Rightarrow A^2 = \Delta \ell_0^2 + 0,036\Delta \ell_0$

* Từ $0,9 = |k\Delta \ell_0 + x_1| = |k(\Delta \ell_0 + x_2)| \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0,8\Delta \ell_0 \\ x_2 = -0,9\Delta \ell_0 \end{cases}$

* Hai thời điểm vuông pha: $x_1^2 + x_2^2 = A^2 \Rightarrow 0,64\Delta \ell_0^2 + 3,6\Delta \ell_0^2 = \Delta \ell_0^2 + 0,36\Delta k_0$

$\Rightarrow \Delta \ell_0 = \frac{18}{1625}(\text{m}) \Rightarrow \begin{cases} A = 0,0228(\text{m}) \\ \omega = 30,046(\text{rad/s}) \end{cases} \Rightarrow v_{\max} = \omega A = 0,685(\text{m/s})$

CON LẮC Lò XO CẮT GHEP

Câu 93. (150125BT). Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên lần lượt là ℓ (cm); $(\ell - 10)$ (cm) và $(\ell - 20)$ (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kỳ dao động riêng tương ứng là 2 (s), $\sqrt{3}$ (s) và T (s). Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là

- A. 1,00s. B. 1,28s. C. 1,50s D. 1,41s

Hướng dẫn

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{m \cdot a \ell_0} \Rightarrow \frac{T^2}{\ell_0} = 2\pi\sqrt{m \cdot a} = \text{const}$$

$$\frac{2^2}{\ell} = \frac{3}{\ell - 10} = \frac{T^2}{\ell - 20} \Rightarrow T = \sqrt{2} \text{ (s)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 94. (150126BT) Lò xo có độ cứng $k = 1 \text{ N/cm}$, lần lượt treo các vật có khối lượng gấp 3 lần nhau thì khi ở vị trí cân bằng, lò xo có chiều dài là 22,5cm và 27,5cm. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Chu kỳ dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là:

- A. $\pi/3 \text{ s}$. B. $\pi/5 \text{ s}$. C. $\pi/4 \text{ s}$. D. $\pi/2 \text{ s}$.

Hướng dẫn

Độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng khi treo các vật có khối lượng m và $3m$:

$$\begin{cases} \Delta \ell_{01} = \frac{mg}{k} \\ \Delta \ell_{02} = \frac{3mg}{k} \end{cases} \xrightarrow{\Delta \ell_{01} - \Delta \ell_{02} = 0,275 - 0,225 = 0,05 \text{ (m)}} \frac{3mg}{k} - \frac{mg}{k} = 0,05 \text{ (m)} \Rightarrow \frac{m}{k} = \frac{0,05}{2g} = 0,0025$$

$$\text{Chu kỳ khi treo đồng thời 2 vật: } T = 2\pi\sqrt{\frac{4m}{k}} = 2\pi\sqrt{4 \cdot 0,0025} = \frac{\pi}{5} \text{ (s)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 95: Một vật khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$ gắn vào 2 đầu lò xo L_1, L_2 có hệ số đàn hồi $k_1 = 50 \text{ N/m}$, $k_2 = 20 \text{ N/m}$, hai đầu còn lại của lò xo gắn với hai giá cố định sao cho trục chúng song song với mặt phẳng ngang và qua trọng tâm vật m . Ban đầu giữ vật m sao cho L_1 giãn 4cm và L_2 không biến dạng rồi truyền cho vật một vận tốc có độ lớn 0,8m/s theo phương trục lò xo. Sau đó thì vật dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là:

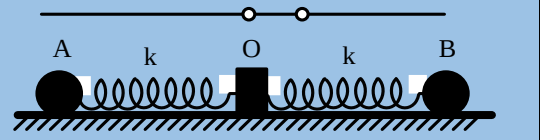
- A. 5 cm và 20 rad/s. B. 5 cm và 10 rad/s. C. 8 cm và 20 rad/s. D. 8 cm và 10 rad/s.

Hướng dẫn

$$\text{* Tại VTCB: } \begin{cases} \Delta \ell_{01} + \Delta \ell_{02} = 4 \\ k_1 \Delta \ell_{01} = k_2 \Delta \ell_{02} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta \ell_{01} = 1 \text{ (cm)} \Rightarrow x_0 = 3 \text{ (cm)} \\ \Delta \ell_{02} = 3 \text{ (cm)} \end{cases}$$

$$\text{* Tần số góc: } \omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} = 20 \text{ (rad/s)}$$

$$\text{* Biên độ: } A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 5 \text{ (cm)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Câu 96. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có O là điểm trên cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chưa biến dạng chúng chia lò xo thành 3 phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần là 8cm ($ON > OM$). Khi $OM = 31/3$ (cm) thì vật có tốc độ 40cm/s. Khi vật treo đi qua vị trí cân bằng thì đoạn $ON = 68/3$ (cm). Gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tốc độ dao động cực đại của vật là:

- A. 80 cm/s B. 60 cm/s C. $40\sqrt{3}$ cm/s D. 50 cm/s

Hướng dẫn

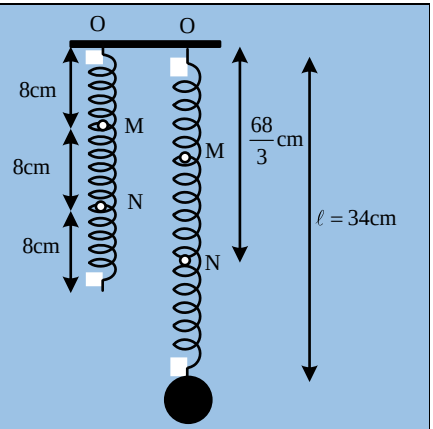
* Độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:

$$\Delta \ell_0 = \frac{3}{2} \cdot \frac{68}{3} - 8 \cdot 3 = 10 \text{ (cm)} = 0,1 \text{ (m)}$$

$$\text{* Mà } k \Delta \ell_0 = mg \text{ nên: } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}} = 10 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

* Khi $OM = 31/3$ (cm) (lò xo giãn $31 - 24 = 7$ (cm) vật có li độ $x = 7 - 10 = -3$ cm) thì vật có tốc độ 40 cm/s nên:

$$A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 5 \text{ (cm)} \Rightarrow v_{\text{max}} = 50 \text{ (cm/s)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 97. Một lò xo nhẹ có độ cứng k , có chiều dài tự nhiên ℓ_0 , một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn với vật nhỏ khối lượng m . Kích thích cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T với biên độ A và cơ năng dao động là $2J$. cắt lò xo nói trên thành hai lò xo có chiều dài ℓ_1 và ℓ_2 rồi lần lượt gắn với vật m và cũng kích thích cho nó dao động điều hòa với biên độ A thì tổng cơ năng trong hai trường hợp là $9J$. Biết tổng chu kỳ của hai con lắc là $3s$ và độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài. Giá trị T gần giá trị nào nhất sau đây?
 A. 2,15 s. B. 2,44 s. C. 2,67 s. D. 2,05s

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Từ } \begin{cases} \frac{W}{W_1} = \frac{k}{k_1} = \frac{\ell_1}{\ell} = \left(\frac{T_1}{T}\right)^2 \\ \frac{W}{W_2} = \frac{k}{k_2} = \frac{\ell_2}{\ell} = \left(\frac{T_2}{T}\right)^2 \end{cases} \xrightarrow{GS \ell_1 > \ell_2} \begin{cases} \frac{W}{W_1} + \frac{W}{W_2} = 1 \xrightarrow{W_1=W_2=9} \begin{cases} W_1 = 3 \\ W_2 = 6 \end{cases} \\ \frac{T_1}{T} + \frac{T_2}{T} = \sqrt{\frac{W}{W_1}} + \sqrt{\frac{W}{W_2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{\frac{2}{6}} \end{cases} \\ \Rightarrow T = 2,15(s) \Rightarrow \text{Chọn A.} \end{aligned}$$

Câu 98. (150138BT) Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm . Ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 1 cm . Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Trong một chu kỳ, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1 N là

- A. 0,05 s. B. 2/15 s. C. 0,1 s. D. 1/3 s.

Hướng dẫn

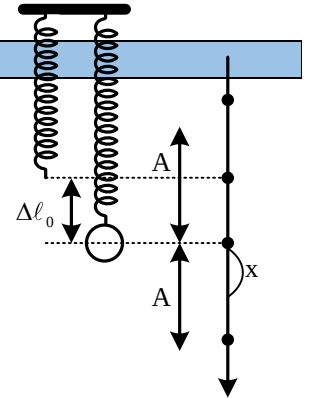
Độ giãn của lò xo ở VTCB:

$$\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{0,01}} = 10\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2(s)$$

Khi vật có li độ x lò xo dãn $(\Delta \ell_0 + x)$ nên lực đàn hồi:

$$F_{dh} = k(\Delta \ell_0 + x) = 100(0,01 + x) \xrightarrow{|F_{dh}| \leq 1} -1 \leq 100(0,01 + x) \leq 1 \Leftrightarrow -0,02 \leq x \leq 0 \Leftrightarrow -A \leq x \leq 0$$

Khoảng thời gian trong 1 chu kỳ để $-A \leq x \leq 0$ là $T/2 = 0,1 \text{ s}$
 $\Rightarrow$ Chọn C.



Câu 99. (150139BT) Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm . Ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 1 cm . Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Trong một chu kỳ, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá $0,5 \text{ N}$ là

- A. 0,05 s. B. 2/15s. C. 0,1 s. D. 0,038 s.

Hướng dẫn

Độ dãn của lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$

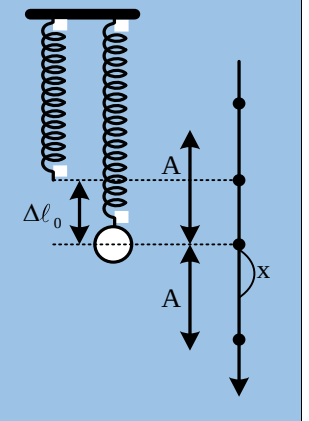
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{0,01}} = 10\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2(s)$$

Khi vật có li độ x , lò xo giãn $(\Delta \ell_0 + x)$ nên lực đàn hồi

$$F_{dh} = k(\Delta \ell_0 + x) = 100(0,01 + x) \xrightarrow{|F_{dh}| \leq 0,5} -0,5 \leq 100(0,01 + x) \leq 0,5 \Leftrightarrow -0,015 \leq x \leq -0,005$$

Khoảng thời gian trong 1 chu kỳ để $-0,015 \leq x \leq -0,005$ là:

$$\Delta t = \frac{2}{\omega} \left(\arcsin \frac{-0,05}{A} - \arcsin \frac{-0,0015}{A} \right) = 0,0389(s) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$



Câu 100. (150140BT) Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm . Ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 1 cm . Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Trong một chu kỳ, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá $1,5 \text{ N}$ là

- A. 0,116 s. B. 2/15 s. C. 0,1 s. D. 0,038 s.

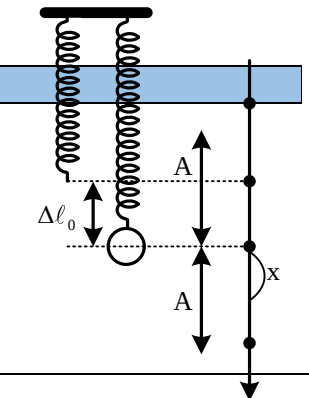
Hướng dẫn

Độ dãn của lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{0,01}} = 10\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2(s)$$

Khi vật có li độ x , lò xo giãn $(\Delta \ell_0 + x)$ nên lực đàn hồi

$$F_{dh} = k(\Delta \ell_0 + x) = 100(0,01 + x) \xrightarrow{|F_{dh}| \leq 1,5} -1,5 \leq 100(0,01 + x) \leq 1,5 \Leftrightarrow -0,025 \leq x \leq -0,005$$



$$\Rightarrow -A \leq x \leq 0,005$$

Khoảng thời gian trong 1 chu kỳ để $-A \leq x \leq 0,005$ là:

$$\Delta t = \frac{2}{\omega} \left(\arcsin \frac{1}{\omega} - \arcsin \frac{0,005}{A} + \frac{T}{4} \right) = 0,116(s) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 101. (150141BT) Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên OA = 50 cm, độ cứng 20 N/m. Treo lò xo OA thẳng đứng, O cố định. Móc quả nặng m = 1 kg vào điểm C của lò xo. Cho quả nặng dao động theo phương thẳng đứng. Biết chu kỳ dao động của con lắc là 0,628s. Điểm C cách điểm một khoảng bằng?

A. 20 cm.

B. 7,5 cm.

C. 15 cm.

D. 10 cm.

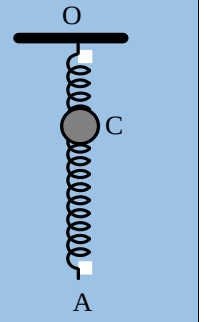
Hướng dẫn

$$\text{Tần số góc: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,628} = 10 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

$$\Rightarrow k_{OC} = m\omega^2 = 1 \cdot 10^2 = 100 \left(\frac{\text{N}}{\text{m}} \right)$$

$$\text{* Mà } k_{OC} OC = k_{OA} OA \Rightarrow OC = \frac{k_{OA}}{k_{OC}} = 0,5 \cdot \frac{200}{100} = 0,1(\text{m}) = 10(\text{cm})$$

$\Rightarrow$ Chọn D.



Câu 102. (150142BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới 8 cm rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Sau khoảng thời gian tương ứng Δt_1 ; Δt_2 thì lực kéo về tác dụng lên vật và lực đàn hồi tác dụng lên vật triệt tiêu. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Nếu $\Delta t_1 / \Delta t_2 = 3/4$ thì chu kỳ dao động của con lắc là

A. 0,4 s.

B. 0,5 s.

C. 0,6 s.

D. 0,3 s.

Hướng dẫn

$$\text{* Lực kéo về triệt tiêu tại O nên } \Delta t_1 = \frac{T}{4} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{4}{3} \Delta t_1 = \frac{T}{3}$$

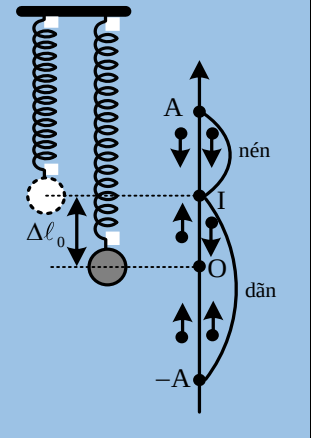
* Lực đàn hồi triệt tiêu tại I nên:

$$\Delta t_2 = \frac{T}{4} + t_{OI} = \frac{T}{3} \Rightarrow t_{OI} = \frac{T}{12} \Rightarrow \Delta \ell_0 = OI = \frac{A}{2} = 0,04(\text{m})$$

$$\text{* Độ giãn lò xo tại VTCB: } \Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta \ell_0}{g}} = 0,4(\text{s})$$

$\Rightarrow$ Chọn A.



Câu 103. (150143BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, có $k = 50 \text{ N/m}$, $m = 200\text{g}$, Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Vật đang ở VTCB thì được kéo xuống để lò xo giãn 12 cm rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa. Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực phục hồi (lực kéo về) tác dụng lên vật trong một chu kỳ dao động là

A. 1/15 s.

B. 1/3 s.

C. 0,10 s.

D. 0,13 s.

Hướng dẫn

$$\text{Tần số góc: } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

$$\text{Độ giãn của lò xo tại VTCB: } \Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{0,2 \cdot 10}{50} = 0,04\text{m} = 4(\text{cm})$$

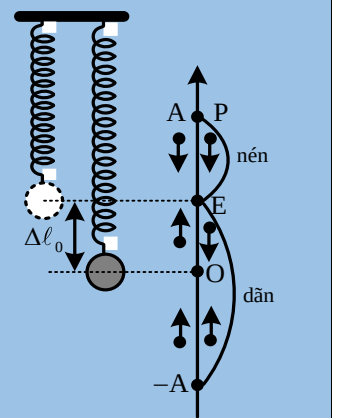
Biên độ $A = \Delta \ell - \Delta \ell_0 = 8\text{cm} > \Delta \ell_0$ nên trong đoạn + PE (lò xo nén) lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo (lực đẩy) hướng lên và lực hồi phục (lực kéo về) tác dụng lên vật hướng xuống.

+ EO (lò xo giãn) lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo (lực kéo) hướng xuống và lực hồi phục (lực kéo về) tác dụng lên vật hướng xuống.

+ OQ (lò xo giãn) lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo (lực kéo) hướng xuống và lực hồi phục (lực kéo về) tác dụng lên vật hướng lên.

$\rightarrow$ Trong một chu kỳ, khoảng thời gian đến lực đàn hồi và lực kéo về cùng chiều là

$$2t_{OE} = 2 \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{\Delta \ell_0}{A} \text{ và khoảng thời gian ngược chiều nhau là } (T - 2t_{OE})$$



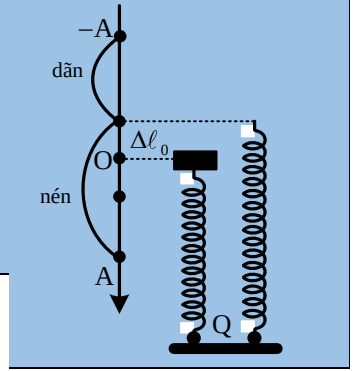
$$\text{* Theo yêu cầu bài toán: } t = 2t_{OE} = 2 \cdot \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{\Delta \ell_0}{A} = 2 \cdot \frac{1}{5\pi} \arcsin \frac{4}{8} = \frac{1}{15}(\text{s}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Độ nén lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{g} = \frac{0,75 \cdot 10}{300} = 0,025(\text{m}) = 2,5(\text{cm})$

Ban đầu giữ vật để lò xo nén 4,5cm rồi truyền cho vật vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng về vị trí cân bằng thì $x_0 = +2\text{cm}$ và $v_0 = -40\sqrt{3}(\text{cm/s}) \Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$

$$\Rightarrow A = \sqrt{2^2 + \frac{(40\sqrt{3})^2}{20^2}} = 4(\text{cm})$$



Khi lò xo nén, lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên Q là lực đẩy (hướng xuống) cùng hướng với trọng lực. Khi lò xo dãn, lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên Q là lực kéo (hướng lên) ngược hướng với trọng lực. Vì vậy t_1, t_2 cũng lần lượt là khoảng thời gian trong

một chu kì lò xo nén và lò xo dãn: $\frac{t_1}{t_2} = \frac{t_{\text{nén}}}{t_{\text{dãn}}} = \frac{T - t_{\text{dãn}}}{t_{\text{dãn}}} = \frac{T}{t_{\text{dãn}}} - 1 = \frac{\frac{2\pi}{\omega}}{2 \cdot \frac{1}{\omega} \arccos \frac{\Delta \ell_0}{A}} - 1 = \frac{\pi}{\arccos \frac{2,5}{4}} - 1 \approx 2,5(\text{s})$

CON LẮC Lò XO KÍCH THÍCH BẰNG LỰC

Câu 108. (150129BT) Một con lắc lò xo có thể dao động trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật đang ở VTCB thì đột ngột tác dụng lực F không đổi hướng theo trục của lò xo thì thấy vật dao động điều hòa. Khi tốc độ của vật đạt cực đại thì lực F đột ngột đổi chiều. Sau đó, tỉ số động năng của vật lúc lò xo không biến dạng và lúc có tốc độ đạt cực đại là

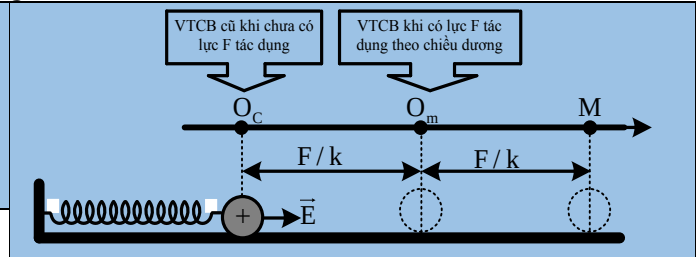
- A. 0,8. B. 0,5. C. 0,6. D. 1/3.

Hướng dẫn

Giai đoạn 1 ($0 < t < \Delta t \rightarrow$ lực F tác dụng theo chiều dương):
Vật dao động với biên độ F

$$A = \Delta \ell_0 = \frac{F}{k} \text{ xung quanh VTCB } O_{m\ell}$$

Giai đoạn 2 ($t > \Delta t \rightarrow$ lực F tác dụng theo chiều âm): Đúng lúc vật đến O_{m1} với tốc độ bằng ωA thì ngoại lực F đổi chiều.



Lúc này VTCB sẽ là O_{m2} nên vật có li độ $2A$ và tốc độ bằng ωA nên biên độ mới là: $A' = \sqrt{(2A)^2 + \frac{(\omega A)^2}{\omega^2}} = A\sqrt{5}$

Khi lò xo không biến dạng (li độ $x = A$) động năng của vật:

$$W_d = W - W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 (A\sqrt{5})^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 m \omega^2 A^2$$

Động năng cực đại của vật:

$$W_{d\max} = W = \frac{1}{2} m \omega^2 (A\sqrt{5})^2 = \frac{1}{2} 5 \omega^2 A^2 \Rightarrow \frac{W_d}{W_{d\max}} = \frac{\frac{1}{2} 4 m \omega^2 A^2}{\frac{1}{2} 5 m \omega^2 A^2} = 0,8 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

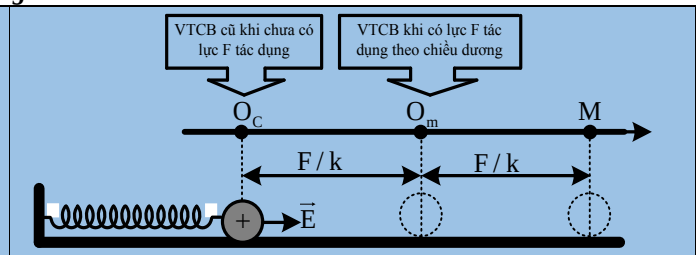
Câu 109. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại $t = 0$, tác dụng lực $F = 2$ N lên vật nhỏ theo phương ngang trùng với trục của lò xo cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm $t = \pi/3$ s thì F giữ nguyên độ lớn nhưng đổi chiều ngược lại. Dao động điều hòa của con lắc sau khi lực F đổi chiều có biên độ là:

- A. 0,13 m. B. 0,2 m. C. 1,5 m. D. $\sqrt{2}$ m

Hướng dẫn

Giai đoạn 1: $0 < t < \Delta t \Leftrightarrow$ Lực F tác dụng theo chiều dương:
Vật dao động với biên độ $A = \Delta \ell_0 = \frac{F}{k}$ xung quanh VTCB $O_{m\ell}$.

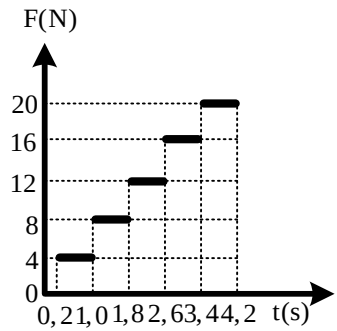
Giai đoạn 2: ($t \geq \Delta t = \pi/3 = 10T/3 = 3T + T/4 + T/12 \Leftrightarrow$ lực F tác dụng theo chiều âm): Đúng lúc vật có vói tốc độ bằng $0,5\omega A\sqrt{2}$ thì ngoại lực F đổi chiều. Lúc này VTCB sẽ là O_{m2} nên vật có li độ $2,5A$ và tốc độ bằng $0,5\omega A\sqrt{3}$ nên biên độ mới là:



$$A' = \sqrt{(2,5A)^2 + \frac{(0,5\omega A\sqrt{3})^2}{\omega^2}} = A\sqrt{7} = 0,13(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 110. Một lò xo nhẹ, có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng $m = 400 \text{ g}$. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm $t = 0,2 \text{ s}$, một lực $\vec{F}$ thẳng đứng, cường độ biến thiên “theo thời gian biểu diễn như đồ thị hình vẽ, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N . Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời điểm treo, tốc độ của vật là

- A. $20\pi\sqrt{3} \text{ cm/s}$. B. 9 cm/s .
C. $20\pi \text{ cm/s}$. D. $40\pi \text{ (cm/s)}$



Hướng dẫn

* Để lò xo rời điểm treo thì độ giãn lò xo:

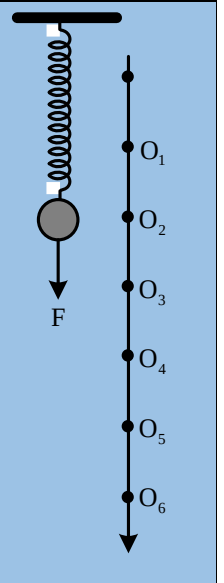
$$F_{dh} = k\Delta\ell_0 \Rightarrow \Delta\ell = \frac{20}{100} = 0,2 = 20(\text{cm})$$

* Biên độ lúc đầu: $A_0 = \Delta\ell_0 = \frac{mg}{k} = 4(\text{cm})$

* Chu kỳ: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0,4(\text{s}) \Rightarrow \frac{T}{2} = 0,2(\text{s})$

* Lần 1 lực tác dụng: Vật đến vị trí biên dưới O_2 , lực F tác dụng làm dịch VTCB xuống một đoạn $\frac{F}{k} = 4(\text{cm}) \Rightarrow$ Vật đứng yên tại O_2 trong thời gian từ $t = 0,2\text{s}$ đến $t = 1\text{s}$.

* Lần 2 lực tác dụng: Vật đang đứng yên O_2 , lực F tác dụng làm dịch VTCB xuống một đoạn $\frac{F}{k} = 12(\text{cm}) \Rightarrow$ Vật dao động quanh O_4 với biên độ $\Rightarrow$ Vật đến vị trí O_5 ($x = A/2$) thì độ giãn cực đại của lò xo là 20 cm (lò xo đứt) vận tốc của vật: $v = \frac{\omega A\sqrt{3}}{2} = 20\pi\sqrt{3}(\text{cm/s}) \Rightarrow$ chọn A.



Câu 111. Một lắc lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m , một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 500 g , đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Từ vị trí cân bằng tác dụng lên vật nhỏ lực không đổi 5 N hướng theo trục của lò xo để lò xo giãn. Tốc độ của vật khi lò xo giãn 5 cm lần đầu tiên là

- A. $102,5 \text{ cm/s}$. B. $112,5 \text{ cm/s}$. C. $89,4 \text{ cm/s}$. D. $60,8 \text{ cm/s}$.

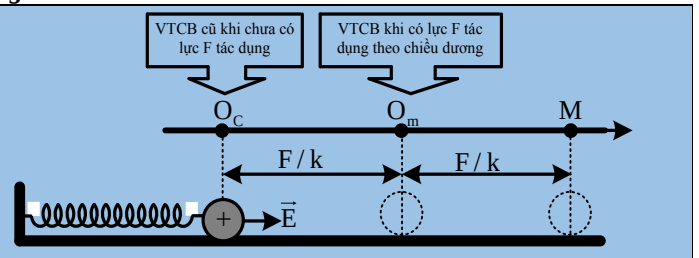
Hướng dẫn

* Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 4\sqrt{5}(\text{rad/s})$

* Tính $A = O_c O_m = \frac{F}{k} = 0,125(\text{m}) = 12,5(\text{cm})$

* Khi lò xo giãn 5 cm thì vật có li độ $x = -7,5(\text{cm})$

$\Rightarrow v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} = \pm 40\sqrt{5} = \pm 89,44(\text{cm/s}) \Rightarrow$ Chọn C.



Câu 112. Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 16 N/m và vật nhỏ có khối lượng $m = 400 \text{ g}$, tích điện $q = 10^{-6} \text{ C}$, đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Kích thích để con lắc dao động điều hòa với biên độ 9 cm . Tại thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều làm cho lò xo giãn, người ta bật một điện trường đều $480\sqrt{3} \text{ kV/m}$, cùng hướng với hướng chuyển động của vật lúc đó. Lấy $\pi^2 = 10$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thời gian từ lúc bật điện trường cho đến thời điểm vật dừng lại lần đầu là

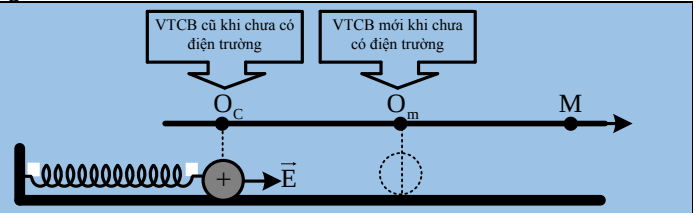
- A. $0,5 \text{ s}$. B. $2/3 \text{ s}$. C. $1/3 \text{ s}$. D. $0,25 \text{ s}$.

Hướng dẫn

* Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 2\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 1(\text{s})$

* Tính $O_c O_m = \frac{F}{k} = \frac{qE}{k} = 3\sqrt{3}(\text{cm})$

* Khi bật điện trường vật khi có li độ $x = -3\sqrt{3} \text{ cm}$ và có vận tốc $v = \omega A$ nên biên độ mới



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$A' = \sqrt{x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + (9)^2} = 6\sqrt{3}(\text{cm}) \Rightarrow O_c O_m = \frac{A'}{2}$$

Thời gian đi từ O_c đến M: $T/12 + T/4 = 1/3s \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 113. (15047BT). Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 5N/m và vật có khối lượng $m = 50\text{g}$ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát là 0,1. Tại M lò xo nén 10 cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện $1\mu\text{C}$ đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, có độ lớn 5.10^4 V/m . Ban đầu giữ vật M rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tốc độ lớn nhất vật m đạt được khi dao động ngược chiều dương là

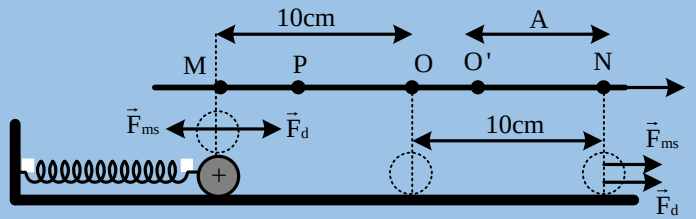
- A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. $40\sqrt{5}$ cm/s. D. 20 / 5 cm/s.

Hướng dẫn

* Độ lớn lực điện trường: $F_d = qE = 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^4 = 0,05(\text{N})$
 * Độ lớn lực ma sát trượt: $F_{ms} = \mu mg = 0,1 \cdot 0,05 \cdot 10 = 0,05(\text{N})$

Khi vật chuyển động từ N theo chiều âm thì lực ma sát và lực điện cùng chiều dương nên vị trí cân bằng đến

$O': OO' = \frac{F_d + F_{ms}}{k} = \frac{0,1}{5} = 0,02(\text{m}) = 2(\text{cm})$; biên độ so với O' là $A = O'N = ON - OO' = 8\text{cm}$



$$\Rightarrow v_{\max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} A = \sqrt{\frac{5}{0,05}} \cdot 8 = 80(\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

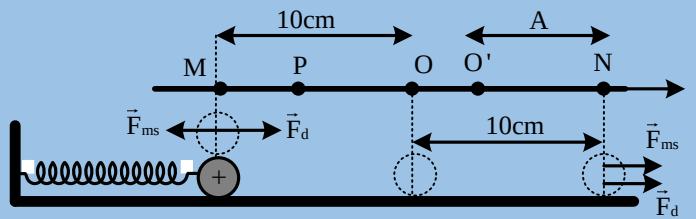
Câu 114. (150148BT) Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 5 N/m và vật nhỏ có khối lượng $m = 50 \text{ g}$ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát là 0,1. Tại M lò xo nén 10 cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện $2\mu\text{C}$ đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, có độ lớn 5.10^4 V/m . Ban đầu giữ vật M rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tốc độ lớn nhất vật m đạt được khi dao động ngược chiều dương là

- A. 100cm/s. B. 80cm/s. C. $40\sqrt{5}$ cm/s D. 90 cm/s.

Hướng dẫn

* Độ lớn lực điện trường: $F_d = qE = 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^4 = 0,01(\text{V})$
 * Độ lớn lực ma sát trượt: $F_{ms} = \mu mg = 0,1 \cdot 0,05 \cdot 10 = 0,05(\text{N})$

* Khi vật bắt đầu dao động từ M đi theo chiều dương thì lực điện và lực ma sát, ngược hướng nhau, vì $F_d > F_{ms}$ nên vị trí cân bằng dịch chuyển O_1 sao cho



$$OO_1 = \frac{F_d - F_{ms}}{k} = \frac{0,05}{5} = 0,01(\text{m}) = 1(\text{cm}) \text{ biên độ so với } O_1 \text{ là } O_1M = 10 + 1 = 11 \text{ cm đến vị trí biên N với } O_1N = O_1M = 11\text{cm}$$

Khi vật chuyển động từ N theo chiều âm thì lực ma sát và lực điện cùng chiều dương nên vị trí cân bằng dịch đến O' :

$$OO_2 = \frac{F_d + F_{ms}}{k} = \frac{0,15}{5} = 0,03(\text{m}) = 3(\text{cm}), \text{ biên độ so với } O_2 \text{ là } O_2N = O_1N - O_1O_2 = 11 - 2 = 9\text{cm} = A$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} A = \sqrt{\frac{5}{0,05}} \cdot 9 = 90(\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 115. (150149BT) Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 5 N/m và vật nhỏ có khối lượng $m = 50 \text{ g}$ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát là 0,1. Tại M lò xo nén 10 cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện μC đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, có độ lớn 5.10^4 v/m . Ban đầu giữ vật M rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tốc độ vật m khi qua O lần thứ 3 là

- A. 60 cm/s. B. 80 cm/s. C. $40\sqrt{5}$ cm/s D. $20\sqrt{5}$ cm/s.

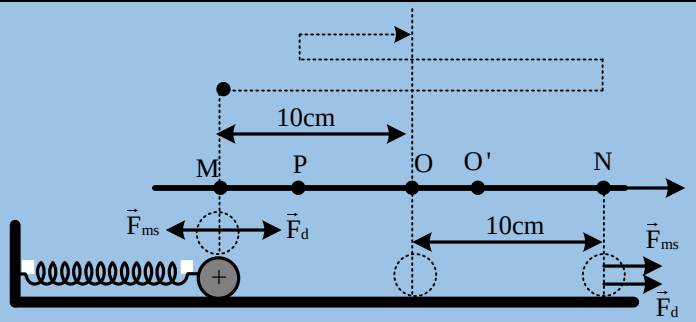
Hướng dẫn

* Độ lớn lực điện trường: $F_d = qE = 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^4 = 0,05(\text{N})$
 * Độ lớn lực ma sát trượt: $F_{ms} = \mu mg = 0,1 \cdot 0,05 \cdot 10 = 0,05(\text{A})$

Khi vật bắt đầu dao động từ M đi theo chiều dương thì lực điện và lực ma sát cân bằng nhau nên vị trí cân bằng vẫn ở tại O và vật đến vị trí biên N với $ON = OM = 10\text{cm}$.

Khi vật chuyển động từ N theo chiều âm thì lực ma sát và lực điện cùng chiều dương nên vị trí cân bằng dịch đến O' :

$$OO' = \frac{F_d + F_{ms}}{k} = \frac{0,1}{5} = 0,02(\text{m}) = 2(\text{cm}),$$



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

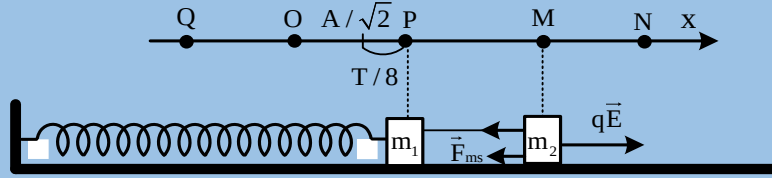
biên độ so với O' là $O'N = ON - OO' = 8 \text{ cm}$ và đến vị trí bên là P với $O'P = O'N = 8 \text{ cm}$. Sau đó nó chuyển động theo chiều dương thì vị trí cân bằng là O với biên độ $A = OP = O'P - O'O = 8 - 2 = 6 \text{ cm}$. Khi qua O lần 3 thì tốc độ là:

$$v_{\max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} A = \sqrt{\frac{5}{0,05}} \cdot 6 = 60 (\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 116. Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m , đặt trên mặt phẳng ngang rất dài, một đầu cố định vào bức tường thẳng đứng, đầu còn lại gắn vật nặng $m_1 = 80 \text{ g}$. Vật $m_2 = 200 \text{ g}$ kim loại, mang điện tích $20 \mu\text{C}$ được liên kết với m_1 bằng một sợi dây cách điện không dẫn dài 20 cm . Hệ thống được đặt trong điện trường đều nằm ngang, hướng xa điểm cố định của lò xo và có cường độ 20000 V/m . Bỏ qua ma sát giữa m_1 với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa m_2 và mặt phẳng ngang là $0,1$. Lấy $\pi^2 = 10$ và $g = 0 \text{ m/s}^2$. Tại thời điểm $t = 0$ đốt sợi dây nối hai vật thì m_1 dao động điều hòa, đến thời điểm $t = 1,25 \text{ s}$ thì khoảng cách giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 96 cm. B. 98 cm. C. 100 cm. D. 90 cm.

Hướng dẫn



* Theo bài ra:

$$qE = R + F_{ms} = kA + \mu m_2 g \Rightarrow 20 \cdot 10^{-6} \cdot 20000 = 20 \cdot A + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 10 \Rightarrow A = 1 (\text{cm})$$

* Chu kỳ m_1 : $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_1}{k}} = 20\sqrt{10} \sqrt{\frac{0,08}{20}} = 0,4 (\text{s}) \Rightarrow t = 1,25 (\text{s}) = 3T + \frac{T}{8}$

$\Rightarrow$ Lúc này m_1 cách O là $A/\sqrt{2} = 0,5\sqrt{2}$

* Vật m_2 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: $a = \frac{qE - \mu m_2 g}{m_2} = 1 (\text{m/s}^2)$, đến thời điểm

$t = 1,25 \text{ s}$ nó đi được quãng đường $S_2 = \frac{1}{2} at^2 = 0,78125 (\text{m}) = 78,125 (\text{cm})$ nghĩa là cách O một đoạn :

$99,125 - 0,5\sqrt{2} = 98,42 \text{ cm} \Rightarrow \text{Chọn B.}$

Câu 117. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m , vật nhỏ có khối lượng 200 g và tích điện $100 \mu\text{C}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Người ta giữ vật sao cho lò xo dãn $4,5 \text{ cm}$. Tại $t = 0$ truyền cho vật vận tốc $25\sqrt{15} \text{ cm/s}$ hướng xuống. Đến thời điểm $t = \sqrt{2}/12 \text{ s}$ người ta bật điện trường đều hướng lên có cường độ $0,12 \text{ MV/m}$. Biên độ dao động sau khi bật điện trường là

- A. 7 cm. B. 18 cm. C. 12,5 cm. D. 13 cm

Bài làm

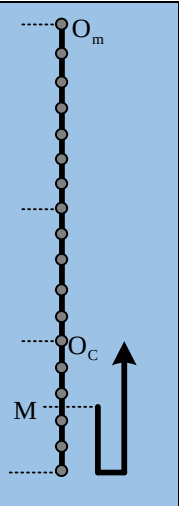
* Tính $\begin{cases} \Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = 2 (\text{cm}) \Rightarrow x = \Delta \ell - \Delta \ell_0 = 2,5 (\text{cm}) \\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\sqrt{5} (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{0,2\pi}{\sqrt{5}} (\text{s}) \end{cases}$

$\Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 5 (\text{cm})$

* Khi $t = \sqrt{2}/12 \text{ s} = 5T/12 = T/6 + T/4 \Rightarrow$ Vật đến O_c và đang đi lên với $v = -\omega A$

* VTCB mới cao hơn VTCB cũ: $O_c O_m = \frac{qE}{k} = 0,12 (\text{m}) = 12 (\text{cm})$ nên

$x' = 12 \text{ cm} \Rightarrow A' = \sqrt{x'^2 + \frac{v'^2}{\omega^2}} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 (\text{cm})$



CON LẮC LÒ XO GIỮ CỐ ĐỊNH MỘT ĐIỂM

Câu 118. Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m . Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn A rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Khi động năng bằng thế năng và lò xo dãn thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

- A. $0,5 A\sqrt{3} \text{ cm}$. B. $A/2$. C. $0,75A$. D. $0,25 A\sqrt{6}$.

Bài làm

* Lúc giữ: $W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{W}{2}$

* Thế năng bị nhốt: $W_{\text{nhốt}} = \frac{1}{2} W_t = \frac{1}{2} W_t = \frac{W}{4}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Cơ năng còn: $W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{3W}{4} \Rightarrow \frac{k'A^2}{2} = \frac{3}{4} \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = A\sqrt{\frac{3}{8}}$
 $\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 119. Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m . Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn A rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Khi lò xo dãn nhiều nhất thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

- A. 0,938 A. B. 0,894A C. 0,766A. D. 0,684A.

Hướng dẫn

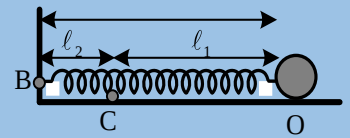
* Lúc giữ: $W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = W$
 * Thế năng bị nhốt: $W_{\text{nhot}} = \frac{1}{2} W_t = \frac{W}{2}$
 * Cơ năng còn lại: $W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{W}{2} \Rightarrow \frac{k'A'^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = \frac{A}{2}$
 $\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 120. Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k một đầu gắn cố định vào điểm B và đầu còn lại gắn vật nặng khối lượng m . Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn A rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Khi vật qua vị trí động năng bằng $\frac{16}{9}$ lần thế năng thì giữ cố định điểm C trên lò xo với $CO = 2CB$. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

- A. 0,938A. B. 0,894A. C. 0,766A. D. 0,684A.

Hướng dẫn

* Khi $W_d = \frac{16}{9} W_t \Rightarrow \begin{cases} W_d = \frac{16}{25} W \\ W_t = \frac{9}{25} W \Rightarrow W_{\text{mat}} = \frac{1}{3} W_t = \frac{3}{25} W \end{cases} \Rightarrow W' = W - W_{\text{mat}} = \frac{22}{25} W$
 $\Rightarrow \frac{k'A'^2}{2} = \frac{22}{25} \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=1,5k} A' = 0,766A(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn C.

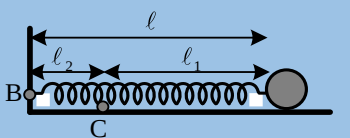


Câu 121. Một lò xo nhẹ có độ cứng 4N/m có chiều dài tự nhiên 30 cm , đặt trên mặt phẳng đầu M gắn liền với điểm cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 150 g , sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương trùng với trục của lò xo. Lúc đầu, lò xo không biến dạng giữ cố định điểm C trên lò xo sao cho $CM = 10\text{ cm}$ và kéo vật để lò xo dãn 6 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Khi vật vừa đến vị trí cân bằng lần đầu thì thả điểm cố định C. Tính biên độ dao động của điểm C sau khi thả.

- A. 2 cm . B. 6 cm . C. $2\sqrt{3}\text{ cm}$. D. $\sqrt{6}\text{ cm}$

Hướng dẫn

* Lò xo dãn đều nên: $k_1 l_1 = k\ell$.
 * Cơ năng được bảo toàn: $W = W'$ hay
 $\frac{k_1 \Delta \ell_1^2}{2} = \frac{k \Delta \ell_2^2}{2} \Rightarrow \Delta \ell = \Delta \ell_1 \sqrt{\frac{k_1}{k}} = \Delta \ell_1 \sqrt{\frac{\ell}{l_1}} = 6\sqrt{\frac{30}{20}} = 3\sqrt{6}(\text{cm})$
 * Độ giãn của MC: $\Delta \ell_{\text{MCmax}} = \frac{\Delta \ell}{3} = \sqrt{6}(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn D.

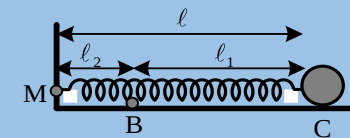


Câu 122. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m , đặt trên mặt phẳng ngang một đầu gắn vào điểm cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 100 g . Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương trùng với trục của lò xo với biên độ 2 cm . Khi vật vừa đến vị trí thế năng bằng 3 lần động năng và lò xo đang dãn giữ cố định điểm B trên lò xo. Biết tốc độ của điểm B trước khi giữ cố định bằng $\frac{1}{3}$ tốc độ của vật lúc đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ điểm B là

- A. $0,5\text{ cm}$. B. 1 cm . C. 2 cm . D. $\sqrt{2}\text{ cm}$

Hướng dẫn

* Lò xo dãn đều nên: $v_B = \frac{v_C}{3} \Leftrightarrow MB = \frac{MC}{3} \Rightarrow l_1 = \frac{2}{3} \ell \xrightarrow{k_1 l_1 = k\ell} k_1 = 1,5k = 150(\text{N/m})$
 * Khi $W_t = 3W_d = \frac{3}{4} W \Rightarrow$ Thế năng bị nhốt: $W_{\text{nhot}} = \frac{1}{3} W_t = \frac{1}{4} W$



$\Rightarrow$ Cơ năng còn lại: $W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{3}{4} W \Leftrightarrow \frac{1}{4} k'A'^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} kA^2 \xrightarrow{k \geq 1,5k} A' = \frac{A}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(\text{cm})$

Độ dãn cực đại của MC: $\Delta \ell_{\text{MCmax}} = \frac{\Delta \ell}{3} = \sqrt{6}(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn D.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

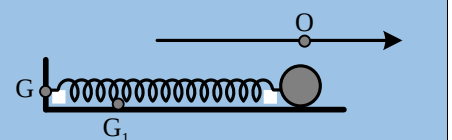
$$\begin{aligned} * \text{ Khi } x = 2 = \frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{1}{4} W \Rightarrow W_{\text{nhot}} = 0,75W_t = \frac{3}{16} W \Rightarrow W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{13}{16} W \\ \Rightarrow \frac{1}{2} k' A'^2 = \frac{13}{16} \frac{1}{2} k A^2 \xrightarrow{k'=4k} A' = \sqrt{\frac{13}{64}} A = 0,5\sqrt{13}(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{aligned}$$

Câu 123. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 80 cm có độ cứng 100 N/m, đầu G cố định đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 400 g sao cho vật có thể dao động không ma sát trên trục Ox trùng với trục của lò xo (O là vị trí của vật mà lò xo không biến dạng). Kéo vật để lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ. Khi vật có li độ 2 cm, giữ chặt điểm G_1 của lò xo sao cho $GG_1 = 61,5$ cm, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa xung quanh vị trí O' với biên độ A' . So với O thì O' dịch theo chiều

- A. dương 2 cm và $A' = 0,5\sqrt{3}$ cm. B. dương 1,5 cm và $A' = 0,5\sqrt{13}$ cm.
C. âm 1,5 cm và $A' = 0,5\sqrt{3}$ cm D. dương và $A' = 0,5\sqrt{5}$ cm.

Hướng dẫn

* Khi $x = 2$ tổng chiều dài của lò xo là 82 cm. Mà $GG_1 = 61,5$ cm chiếm 75% (phần này lò xo dãn $0,75 \cdot 2 = 1,5$ cm) nên phần còn lại chiếm 25% tức là phần còn lại dài $82 - 61,5 = 20,5$ cm (phần này lò xo dãn 0,5cm)
 $\Rightarrow O'G_1 = 20\text{cm} \Rightarrow O'G = 20 + 61,5 = 81,5(\text{cm}) \Rightarrow O'G - OG = 1,5\text{cm}$



$$\begin{aligned} * \text{ Khi } x = 2 = \frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{1}{4} W \Rightarrow W_{\text{nhot}} = 0,75W_t = \frac{3}{16} W \Rightarrow W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{13}{16} W \\ \Rightarrow \frac{1}{2} k' A'^2 = \frac{13}{16} \frac{1}{2} k A^2 \xrightarrow{k'=4k} A' = \sqrt{\frac{13}{64}} A = 0,5\sqrt{13}(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{aligned}$$

Câu 124. (150131BT) Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 40$ N/m và vật nặng khối lượng $m = 400$ g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật $t = 7\pi/3$ s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là?

- A. $A' = 4\sqrt{3}$ cm. B. $A' = 1,5$ cm. C. $A' = 1$ cm. D. $A' = 2\sqrt{7}$ cm.

Hướng dẫn

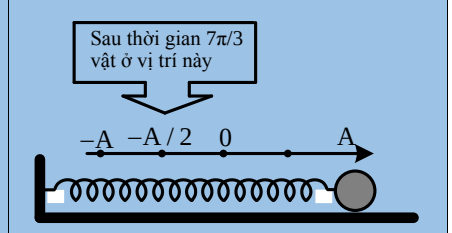
Phương trình dao động: $x = A \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t = 8 \cos 10t$ (cm)

Khi $t = 7\pi/3$ s thì $x = 8 \cos 10 \cdot \frac{7\pi}{3} = -4$ (cm) $= -\frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} k A^2 = \frac{W}{4}$

Thế năng bị nhốt: $W_{\text{nhot}} = \frac{1}{2} W_t = \frac{W}{8}$.

Cơ năng còn lại: $W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{7}{8} W$

$$\Rightarrow \frac{k' A'^2}{2} = \frac{7}{8} \frac{k A^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = \sqrt{\frac{7}{16}} A = 2\sqrt{7} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Câu 125. (150132BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng $k = 40$ /m và vật nặng khối lượng $m = 400$ g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật $t = 7\pi/3$ s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

- A. $A' = \sqrt{7}/4$ cm. B. $A' = 1,5$ cm. C. $A' = 4$ cm. D. $A' = 2\sqrt{7}$ cm.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\text{Vi } \frac{7\pi}{4} = \frac{23\pi}{10} + \frac{\pi}{30} = 23T + \frac{T}{3}$$

$$= 23T + \frac{T}{4} + \frac{T}{12}$$

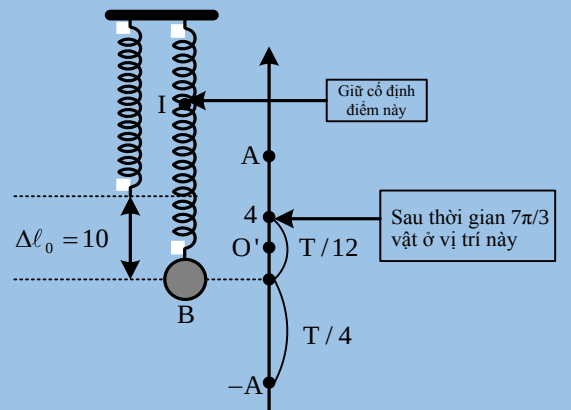
$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{4} \frac{k A^2}{2} = \frac{W}{4}$$

* Thế năng bị nhốt:

$$W_{\text{nhot}} = \frac{1}{2} W_t = \frac{W}{8}$$

* Cơ năng còn lại:

$$W' = W - W_{\text{nhot}} = \frac{7}{8} W$$



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow \frac{k'A'^2}{2} = \frac{7}{8} \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = \sqrt{\frac{7}{16}} A = 2\sqrt{7} \text{ (cm)} \Rightarrow \text{chọn D.}$$

Cách 2:

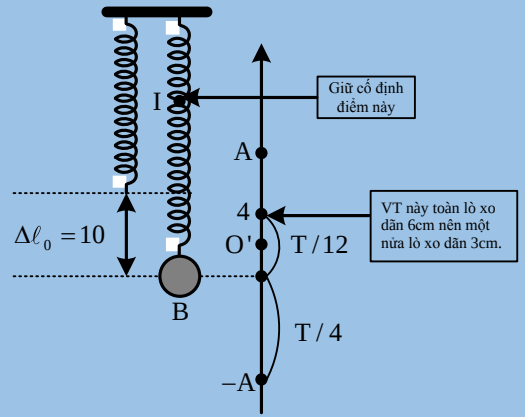
Độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = 0,1 \text{ (m)} = 10 \text{ (cm)} \Rightarrow$ Tại vị trí cân bằng mỗi nửa lò xo giãn 5cm.

Chu kỳ: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$

Vì $\frac{7\pi}{3} = \frac{23\pi}{10} + \frac{\pi}{30} = 23T + \frac{T}{3} = 23T + \frac{T}{4} + \frac{T}{12}$ nên lúc này vật có li độ

$x = A/2 = 4 \text{ (cm)}$ (toàn lò xo giãn 6 cm), vật có vận tốc $v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2}$. Nếu

lúc này giữa I của lò xo thì phần IB giãn 3cm (mà ở VTCB thì đoạn IB giãn 5cm) nên vị trí cân bằng O' thấp hơn vị trí này một đoạn 2 cm.



Trong hệ tọa độ mới li độ và vận tốc của vật
$$\begin{cases} x' = +2 \text{ (cm)} \\ v' = v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A' = \sqrt{x'^2 + \frac{v'^2}{\omega'^2}} \xrightarrow{\omega' = \omega \sqrt{2}, A=8\text{cm}} A' = 2\sqrt{7} \text{ (cm)}$$

Câu 126. (0 50133BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$ và vật nặng khối lượng $m = 400 \text{ g}$. Từ vị trí cân bằng O kéo vật xuống dưới một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Sau khi thả vật $t = 7\pi/3 \text{ s}$ thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo thì sau đó khi vật ở vị trí thấp nhất vật cách O một đoạn là

- A. $A' = \sqrt{7}/4 \text{ cm}$. B. 1,5 cm. C. $2(\sqrt{7} - 1) \text{ cm}$ D. $2\sqrt{7}$.

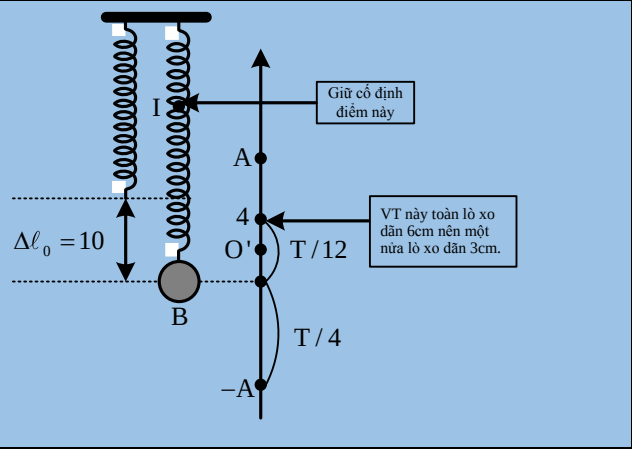
Hướng dẫn

Độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng:

$\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = 0,1 \text{ (m)} = 10 \text{ (cm)} \Rightarrow$ Tại vị trí cân bằng mỗi nửa lò xo giãn 5cm.

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$ $\frac{7\pi}{3} = \frac{23\pi}{10} + \frac{\pi}{30} = 23T + \frac{T}{3} = 23T + \frac{T}{4} + \frac{T}{12}$
nên lúc này vật có li độ $x = A/2 = 4 \text{ (cm)}$ (toàn lò xo giãn 6 cm), vật có vận tốc $v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2}$

* Nếu lúc này giữa I của lò xo thì phần IB giãn 3cm (mà ở VTCB thì đoạn IB giãn 5cm) nên vị trí cân bằng O' thấp hơn vị trí này một đoạn 2 cm.



Trong hệ tọa độ mới li độ và vận tốc của vật
$$\begin{cases} x' = +2 \text{ (cm)} \\ v' = v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow A' = \sqrt{x'^2 + \frac{v'^2}{\omega'^2}} \xrightarrow{\omega' = \omega \sqrt{2}, A=8\text{cm}} A' = 2\sqrt{7} \text{ (cm)}$$

Vì O thấp hơn O' một đoạn 2cm nên khi vật ở vị trí thấp nhất vật cách O một đoạn $A' - 2 = 2(\sqrt{7} - 1) \text{ (cm)}$

Câu 127. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ và vật nặng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$. Nâng vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Sau khi vật đi qua vị trí lò xo giãn 5 cm thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật sau đó gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 23 N. B. 13 N. C. 30 N. D. 40 N.

Hướng dẫn

* Tính $A = \Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = 0,1(\text{m})$

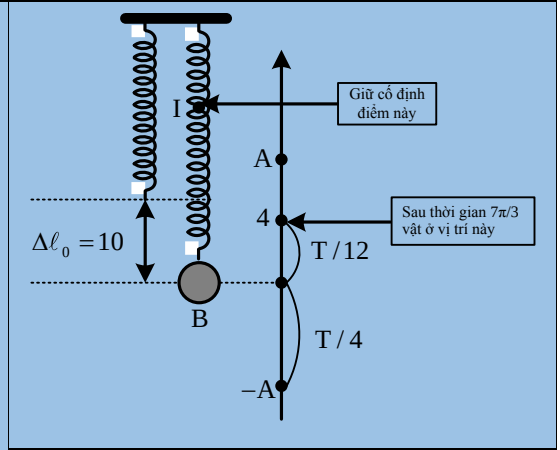
* Khi $x = 5\text{cm} = \frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{4} \frac{kA^2}{2} = \frac{W}{4}$

* Thế năng bị nhốt: $W_{\text{nhốt}} = \frac{1}{2} W_t = \frac{W}{8}$

* Cơ năng còn lại: $W' = W - W_{\text{nhốt}} = \frac{7}{8} W$

$\Rightarrow \frac{k'A'^2}{2} = \frac{7}{8} \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = \sqrt{\frac{7}{16}} A = \frac{\sqrt{7}}{40}(\text{m})$

$\Rightarrow F_{\text{dmax}} = k'A' + mg = 23,3(\text{N})$



Câu 128. (150130BT) Con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo, đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo thì vật

- A. vật không dao động nữa.
- B. vật dao động xung quanh vị trí cân bằng mới khác vị trí cân bằng cũ
- C. vật dao động với động năng cực đại tăng.
- D. dao động với biên độ giảm.

Hướng dẫn

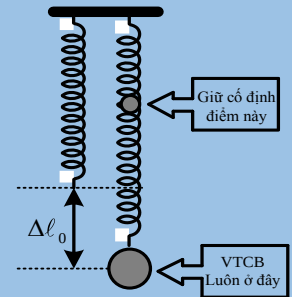
Khi vật đi qua VTCB, động năng cực đại $\Rightarrow$ A sai.

Khi vật đi qua VTCB, giữ cố định bất kì điểm nào trên lò xo thì vị trí cân bằng đều không thay đổi $\Rightarrow$ B sai.

Khi vật đi qua VTCB, động năng cực đại (thế năng bằng không) nên khi giữ cố định điểm chính giữa thì không làm thay đổi động năng cực đại $\Rightarrow$ C sai.

Động năng cực đại không đổi và vị trí cân bằng không đổi nên cơ năng đổi:

$\frac{k'A'^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \xrightarrow{k'=2k} A' = \frac{A}{\sqrt{2}} < A \Rightarrow$ Chọn D



CON LẮC LÒ XO RỜI GIÁ ĐỖ

Câu 129. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng miếng ván đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho miếng ván chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2 . Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi m rời khỏi miếng ván vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại là?

- A. 60 cm/s.
- B. 36 cm/s.
- C. 80 cm/s
- D. 18 cm/s.

Hướng dẫn

* Hệ bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a và khi m bắt đầu rời giá đỡ thì hệ đã đi được quãng đường $s = \frac{at^2}{2}$, vận tốc của hệ là $y = at$ (t là thời gian chuyển động).

* Khi vừa rời giá đỡ, m chịu tác dụng của hai lực: trọng lực có độ lớn mg có hướng xuống và lực đàn hồi có độ lớn ks có hướng lên. Gia tốc của vật ngay lúc này vẫn là a :

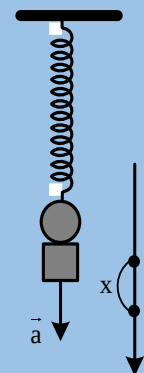
$a = \frac{mg - ks}{m} \Rightarrow S = \frac{m(g - a)}{k} = \frac{1(10 - 1)}{100} = 0,09(\text{m})$

Tốc độ và li độ của m khi vừa rời giá đỡ: $\begin{cases} v_1 = \sqrt{2aS} = 2\sqrt{0,09}(\text{m/s}) \\ x_1 = S - \Delta \ell_0 = S - \frac{mg}{k} = -0,02(\text{m}) \end{cases}$

$\Rightarrow A = \sqrt{x_1^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2}} = \sqrt{x_1^2 + v_1^2 \frac{m}{k}} = \sqrt{0,02^2 + 4 \cdot 0,09 \cdot \frac{1}{100}} = 0,06(\text{m})$

$\Rightarrow v_{\text{max}} = \omega A = 0,6(\text{m/s}) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 130. Một lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$ sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng miếng ván đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho miếng ván chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc $2,5 \text{ m/s}^2$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi m rời khỏi miếng ván vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại là:



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

A. $240\sqrt{2} \text{ cm/s}^2$

B. $250\sqrt{8,5} \text{ cm/s}^2$

C. 140 cm/s^2

D. $250\sqrt{7} \text{ cm/s}^2$

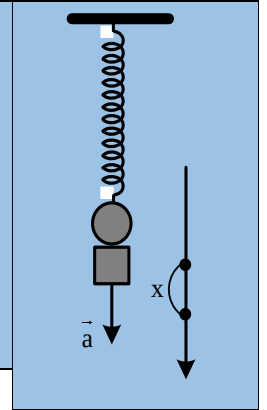
Hướng dẫn

* Hệ bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a và khi m bắt đầu rời giá đỡ thì hệ đã đi được quãng đường $s = \frac{at^2}{2}$, vận tốc của hệ là $y = at$ (t là thời gian chuyển động).

* Khi vừa rời giá đỡ, m chịu tác dụng của hai lực: trọng lực có độ lớn mg có hướng xuống và lực đàn hồi có độ lớn ks có hướng lên.

Gia tốc của vật ngay lúc này vẫn là a : $a = \frac{mg - ks}{m} = \frac{0,2(10 - 2,5)}{50} = 0,03 \text{ (m)}$

Tốc độ và li độ của m khi vừa rời giá đỡ: $\begin{cases} v_1 = \sqrt{2as} = 0,1\sqrt{15} \text{ (m/s)} \\ x_1 = s - \Delta\ell_0 = s - \frac{mg}{k} = -0,01 \text{ (m)} \end{cases}$



$$\Rightarrow a_{\max} = \omega^2 A = \frac{k}{m} \sqrt{x_1^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2}} = \frac{k}{m} \sqrt{x_1^2 + v_1^2 \frac{m}{k}} = \frac{50}{0,2} \sqrt{0,01^2 + 0,05.15 \frac{0,2}{50}}$$

$a_{\max} = 2,5\sqrt{7} \text{ (m/s}^2\text{)} \Rightarrow$ Chọn D.

CON LẮC Lò XO TÁC DỤNG LỰC TỨC THỜI

Câu 131. Một con lắc lò xo nằm ngang có $m = 0,2 \text{ kg}$, $k = 20 \text{ N/m}$. Khi con lắc ở VTCB tác dụng một lực $F = 20 \text{ N}$ theo phương trùng với trục của lò xo trong thời gian $0,008 \text{ s}$. Tính biên độ của vật sau đó xem rằng trong thời gian lực tác dụng vật chưa kịp dịch chuyển?

A. 4 cm .

B. 5 cm .

C. 8 cm .

D. 10 cm .

Hướng dẫn

Áp dụng định luật II Niu tơn: $F = -ma = m \frac{dv}{dt} \approx m \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \frac{v_0 - 0}{\Delta t}$

$\Rightarrow v_0 = \frac{F\Delta t}{m} = \frac{20.0,008}{0,2} = 0,8 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \Rightarrow A = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,08 \text{ (m)} \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 132. Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên trục nằm ngang trùng với trục của lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m = 50 \text{ gam}$, tích điện $q = +20 \mu\text{C}$ và lò xo có độ cứng $k = 2 \text{ N/m}$. Vật đang ở VTCB người ta tác dụng vào một điện trường đều xung quanh con lắc có cường độ $E = 10^5 \text{ (V/m)}$ trong thời gian rất nhỏ $0,02 \text{ s}$. Tính biên độ

A. 4 cm

B. $\sqrt{2} \text{ cm}$.

C. 3 cm .

D. $2\sqrt{3} \text{ cm}$

Hướng dẫn

Áp dụng định luật II Niu tơn: $F = -ma = m \frac{dv}{dt} \approx m \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \frac{v_0 - 0}{\Delta t}$

$\Rightarrow v_0 = \frac{F\Delta t}{m} = \frac{20.10^{-6}.10^5.0,01}{0,05} = 0,8 \text{ (m/s)} \Rightarrow A = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,04 \text{ (m)} \Rightarrow$ Chọn C.

CON LẮC Lò XO THẢ QUAY

Câu 133. Một quả cầu có khối lượng 2 kg , được treo vào lò xo có chiều dài tự nhiên $0,6 \text{ m}$ có độ cứng 500 N/m . Kéo quả cầu ra khỏi phương thẳng đứng sao cho lò xo nằm ngang và không biến dạng rồi thả nhẹ. Chiều dài lớn nhất của lò xo và tốc độ của quả cầu khi đó lần lượt là

A. $0,7045 \text{ m}$ và $3,37 \text{ m/s}$.

B. $0,7045 \text{ m}$ và $4,37 \text{ m/s}$.

C. $0,1045 \text{ m}$ và $3,37 \text{ m/s}$.

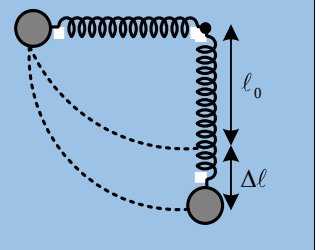
D. $0,1045 \text{ m}$ và $4,37 \text{ m/s}$.

Hướng dẫn

* Khi qua VTCB: $\begin{cases} \frac{mv^2}{\ell_0 + \Delta\ell} = k\Delta\ell - mg \\ \frac{mv^2}{2} + \frac{1}{2}k\Delta\ell^2 = mg(\ell_0 + \Delta\ell) \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 2v^2 = (500\Delta\ell - 20)(0,6 + \Delta\ell) \\ 2v^2 + 500\Delta\ell^2 = 40(0,6 + \Delta\ell) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta\ell = 0,1045 \text{ (m)} \\ |v| = 3,37 \text{ (m/s)} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Chọn A.



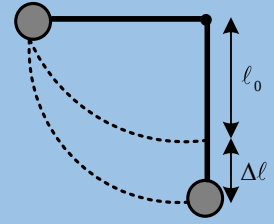
Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 134. Một quả cầu có khối lượng 0,1kg, được treo vào sợi dây có chiều dài tự nhiên 1m có hệ số đàn hồi 10N/m. Kéo quả cầu ra khỏi phương thẳng đứng sao cho sợi dây nằm ngang và không biến dạng rồi thả nhẹ. Bỏ qua khối lượng của dây. Tính độ giãn của dây tại vị trí dây thẳng đứng?

- A. 0,25 m. B. 0,3 m. C. 0,5 m. D. 0,44m

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} \text{* Khi qua VTCB: } \begin{cases} \frac{mv^2}{\ell_0 + \Delta\ell} = k\Delta\ell - mg \\ \frac{mv^2}{2} + \frac{1}{2}k\Delta\ell^2 = mg(\ell_0 + \Delta\ell) \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} 0,1v^2 = (10\Delta\ell - 1)(1 + \Delta\ell) \\ 0,1v^2 + 10\Delta\ell^2 = 2(1 + \Delta\ell) \end{cases} \Rightarrow \Delta\ell = 0,25(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn A.} \end{aligned}$$



Câu 135. Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 36 cm gồm vật $m = 100$ gam dao động theo phương thẳng đứng, trong 20 s vật thực hiện được 50 dao động. Sau đó, giữ cho vật đứng yên ở vị trí cân bằng và quay đều lò xo với tốc độ góc ω xung quanh trục thẳng đứng đi qua điểm treo của lò xo, khi ấy trục lò xo hợp với phương thẳng đứng một góc 45° . Lấy $\pi^2 = 10$; $g = 10 \text{ m/s}^2$. Chiều dài lò xo lúc này và số vòng quay trong một phút lần lượt là

- A. 38,9 cm và 61,3 vòng/phút B. 53,2 cm và 50 vòng/phút.
C. 41,7 cm và 55,6 vòng/phút D. 42,6 cm và 59,1 vòng/phút.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} \text{* Chu kỳ: } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\Delta t}{n} \Leftrightarrow 2\pi\sqrt{\frac{0,1}{k}} = \frac{20}{50} \Rightarrow k = 25 \left(\frac{\text{N}}{\text{m}} \right) \\ \text{* Khi lò xo quay tạo ra hình nón tròn xoay, hợp lực } \vec{P} \text{ và } \vec{F}_{\text{đh}} \text{ đóng vai trò là lực hướng tâm.} \\ \text{Từ hình vẽ: } P = F_{\text{đh}} \cos \alpha \Rightarrow mg = k\Delta\ell_0 \cos \alpha \Rightarrow \Delta\ell_0 = \frac{mg}{k \cos \alpha} = 4\sqrt{2}(\text{cm}) \Rightarrow \ell = \ell_0 + 41,7(\text{cm}) \\ F_{\text{đh}} = P \tan \alpha \Rightarrow m\omega^2 = mg \tan \alpha \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g \tan \alpha}{r}} = \sqrt{\frac{g \tan \alpha}{\ell \sin \alpha}} = 5,83(\text{rad/s}) \\ \Rightarrow n = \frac{\omega \Delta t}{2\pi} = 55,6 \text{ (vòng/phút)} \Rightarrow \text{Chọn C.} \end{aligned}$$

Câu 136. (T50150BT) Lò xo khối lượng không đáng kể có chiều tự nhiên 20 cm, có độ cứng 100 N/m. Treo vật khối lượng $m = 50$ g vào một đầu lò xo, đầu còn lại của lò xo được treo vào điểm cố định M. Cho M quay đều quanh trục MN thẳng đứng với tốc độ góc ω thì trục lò xo hợp với phương thẳng đứng một góc α và lò xo dài 22,5 cm. Cho gia tốc rơi tự do $g = 10 \text{ m/s}^2$. Số vòng quay được của lò xo sau 1 s gần nhất giá trị nào sau đây?

- A. 4. B. 2 C. 7 D. 5

Hướng dẫn

Khi lò xo quay tạo ra hình nón tròn xoay, hợp lực $\vec{P}$ và $\vec{F}_{\text{đh}}$ đóng vai trò là lực hướng tâm. Từ hình vẽ:

$$\begin{aligned} \begin{cases} P = F_{\text{đh}} \cos \alpha \Rightarrow mg = k\Delta\ell_0 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{mg}{k\Delta\ell_0} = \frac{0,05 \cdot 10}{100 \cdot (0,225 - 0,2)} = 0,2 \\ F_{\text{ht}} = P \tan \alpha \Rightarrow m\omega^2 = mg \tan \alpha \end{cases} \\ \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g \tan \alpha}{r}} = \sqrt{\frac{g \tan \alpha}{\ell \sin \alpha}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 0,2}{0,225}} = \frac{20\sqrt{5}}{3}(\text{rad/s}) \\ \text{Số vòng quay: } n = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\omega \Delta t}{2\pi} = \frac{\frac{20\sqrt{5}}{3} \cdot 1}{2\pi} \approx 2,37 \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{aligned}$$

CON LẮC LÒ XO THẢ RƠI THẲNG

Câu 137. Một con lắc lò xo có tần số góc riêng $\omega = 20 \text{ rad/s}$, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới (lúc bắt đầu rơi $t = 0$ lò xo không biến dạng). Đến thời điểm $t = 0,05/2 \text{ s}$, đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A. 60 cm/s. B. 50 cm/s/ C. $40\sqrt{2} \text{ cm/s}$ D. 100cm/s

Hướng dẫn

Khi con lắc lò xo đang rơi tự do thì lò xo không biến dạng. Ngay khi đầu trên lò xo bị giữ lại, độ lớn li độ của vật đúng bằng độ giãn của lò xo tại VTCB: $|x_0| = \Delta\ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2} = 0,025(\text{m}) = 2,5(\text{cm})$ và lúc này vật có vận tốc: $v_0 = gt = 0,5\sqrt{3} \text{ m/s} = 50\sqrt{3} \text{ cm/s}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Biên độ dao động và vận tốc dao động cực đại lần lượt là:
$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{2,5^2 + \frac{50^2 \cdot 3}{20^2}} = 5(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.} \\ v_{\max} = \omega A = 100(\text{cm/s}) \end{cases}$$

Câu 138. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 25 N/m, vật dao động nặng 100 g, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới (lúc bắt đầu rơi $t = 0$ lò xo không biến dạng). Đến thời điểm $t_1 = 0,02/20$ s, đầu trên lò xo bị giữ lại. Lấy $\pi^2 = 10$; $g = 10 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua mọi ma sát. Vận tốc của vật ở thời điểm $t_2 = t_1 + 0,1$ s có độ lớn **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 109 cm/s. B. 63 cm/s. C. 89 cm/s. D. 209 cm/s.

Hướng dẫn

Khi con lắc lò xo đang rơi tự do thì lò xo không biến dạng.

Ngay khi đầu trên lò xo bị giữ lại, độ lớn li độ của vật đúng bằng độ giãn của lò xo tại VTCB: $x_0 = -\Delta \ell_0 = -\frac{mg}{k} = -0,04(\text{m})$ và lúc này vật có vận tốc $v_0 = gt_1 = 0,2\sqrt{30} \text{ m/s}$.

Chọn gốc thời gian là thời điểm này:
$$\begin{cases} -0,04 = A \cos \varphi \\ +0,2\sqrt{30} = -\omega A \sin \varphi \end{cases} \xrightarrow{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}} v = -0,4\sqrt{10} \sin\left(5\pi t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$\xrightarrow{t=0,1} v = 0,63(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$

CON LẮC LÒ XO TREO TRONG THANG MÁY

Câu 139. (150151BT) Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ $T = 0,4$ (s) và biên độ $A = 5$ (cm). Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc $a = 5$ (m/s^2). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và $\pi^2 = 10$. Tốc độ cực đại của vật nặng so với thang máy sau đó là bao nhiêu?

- A. $15\pi\sqrt{3}$ cm/s. B. 35π cm/s. C. $15\sqrt{5}$ cm/s. D. $7\pi \text{ cm/s}$.

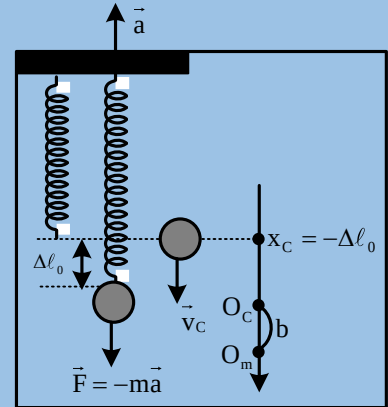
Hướng dẫn

Tần số góc: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5\pi$ (rad/s)

Độ giãn lò xo tại VTCB lúc thang máy đứng yên: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2} = 4(\text{cm})$

Tại thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng (nó có li độ so với vị trí cân bằng cũ là $x_c = -4$ cm và có vận tốc $v_c = \omega\sqrt{A^2 - x_c^2} = 15\pi$ (rad/s), người ta cho thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc $a = g/2 \text{ m/s}^2$ thì vật nặng của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng xuống và có độ lớn $F_{qt} = mA$. Vì có lực này nên vị trí cân bằng sẽ dịch xuống F dưới một đoạn $b = \frac{F_{qt}}{k} = 2(\text{cm})$

Như vậy, tại thời điểm này vật có li độ so với vị trí cân bằng mới là $x_m = x_c - b = -6 \text{ cm}$ và có vận tốc $v = 15\pi \text{ cm/s}$.



Do đó, biên độ dao động mới: $A' = \sqrt{x_m^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = \sqrt{(-6)^2 + \left(\frac{15\pi}{5\pi}\right)^2} = 3\sqrt{5}(\text{cm})$

$\Rightarrow v'_{\max} = \omega A' = \frac{2\pi}{T} A' = \frac{2\pi}{0,4} 3\sqrt{5} = 15\pi\sqrt{5}(\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn C}$

Câu 140. Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng thì con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc 10 (rad/s) và biên độ $A = 2$ (cm). Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc $a = 1,5$ (m/s^2). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và $\pi^2 = 10$. Tỷ số biên độ trước và sau khi thang máy chuyển động là

- A. 1,6. B. 0,6. C. 0,8 D. 1,25

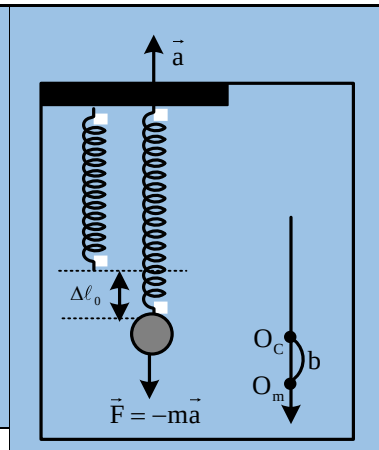
Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng cũ (nó có li độ so với vị trí cân bằng cũ là $x_c = 0$ cm và có vận tốc $v_c = \omega A = 20$ (cm/s), người ta cho thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc $a = 1,5 \text{ m/s}^2$ thì vật nặng của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng xuống và có độ lớn $F_{qt} = ma$. Vì có lực này nên vị trí cân bằng sẽ dịch xuống dưới một đoạn $b = \frac{F_{qt}}{k} = \frac{ma}{m\omega^2} = 1,5$ (cm)

Như vậy, tại thời điểm này vật có li độ so với vị trí cân bằng mới là $x_m = x_c - b = -1,5$ cm và có vận tốc $v = 20$ cm/s. Do đó, biên độ dao động mới:

$$A' = \sqrt{x_m^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = \sqrt{(-1,5)^2 + \left(\frac{20}{10}\right)^2} = 2,5 \text{ (cm)} \Rightarrow \frac{A'}{A} = 0,8 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$



Câu 141. (150156BT) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ nặng 400 g, được treo vào trần của thang máy. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng, thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 4 m/s^2 và thời gian là 3 s, tiếp đó thang máy chuyển động thẳng đều. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Xác định tốc độ dao động cực đại của vật so với thang máy sau khi thang máy chuyển động thẳng đều.

- A. 16π cm/s. B. 8π cm/s. C. 24π cm/s. D. 20π cm/s.

Hướng dẫn

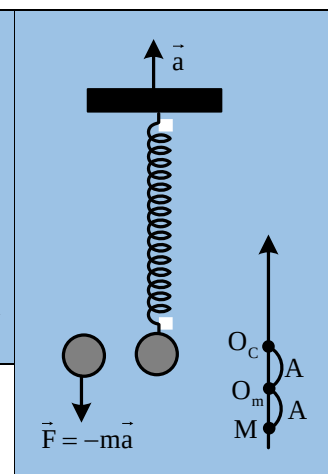
Chu kỳ: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,4}{100}} = 0,4 \text{ (s)} \Rightarrow \frac{T}{2} = 0,2 \text{ (s)}$

Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng, thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc $a = 4 \text{ m/s}^2$ thì vật nặng của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng xuống và có độ lớn $F_{qt} = ma$. Vì có lực này nên

vị trí cân bằng sẽ dịch xuống dưới một đoạn $A = \frac{F_{qt}}{k} = \frac{ma}{k} = 1,6$ (cm)

. Vật dao động điều hòa xung quanh O_m với biên độ $A = 1,6$ cm và hai vị trí biên là O_c và M.

Vì thời gian chuyển động nhanh dần đều là $t = 3 \text{ s} = 15.T/2$ nên đúng thời điểm $t = 3 \text{ s}$ vật ở vị trí biên M. Sau đó, lực quán tính mất đi nên vị trí cân bằng là O_c và M vẫn là vị trí biên nên biên độ mới $A' = MO_c = 2A = 3,2 \text{ cm} \Rightarrow v_{\max} = \omega A' = 16\pi \text{ cm/s} \Rightarrow \text{Chọn A}$



Câu 142. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 400 gam được treo vào trần của một thang máy. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc $5 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$ và thời gian là 5s, tiếp đó thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 5 m/s^2 và thời gian 5s, tiếp đó thang máy chuyển động thẳng đều. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Tính biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều.

- A. 4cm. B. $4\sqrt{2}$ cm. C. $8\sqrt{2}$ cm. D. 8 cm.

Hướng dẫn

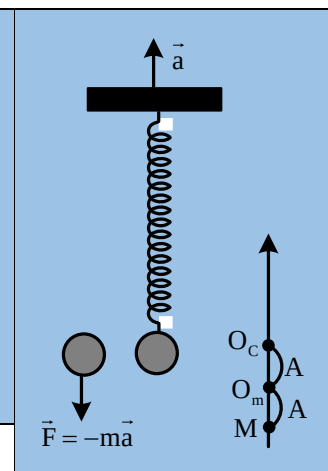
Chu kỳ: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,4}{100}} = 0,4 \text{ (s)} \Rightarrow \frac{T}{2} = 0,2 \text{ (s)}$

Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng, thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc $a = 5 \text{ m/s}^2$ thì vật nặng của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng xuống và có độ lớn $F_{qt} = ma$. Vì có lực này nên

vị trí cân bằng sẽ dịch xuống dưới một đoạn $A = \frac{F_{qt}}{k} = \frac{ma}{k} = 2$ (cm)

* Vật dao động điều hòa xung quanh O_m với biên độ $A = 2$ cm và hai vị trí biên là O_c và M.

Vì thời gian chuyển động nhanh dần đều là $t = 5 \text{ s} = 25.T/2$ nên đúng thời điểm $t = 5 \text{ s}$ vật ở vị trí biên M. Sau đó, lực quán tính mất đi nên vị trí cân bằng là O_c và M vẫn là vị trí biên nên biên độ mới $A' = MO_c = 2A = 4 \text{ cm} \Rightarrow \text{Chọn A.}$



Câu 143. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 1 \text{ N/m}$, vật dao động có khối lượng $m = 400 \text{ g}$ được treo vào trần thang máy. Lấy $g = 10 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Ban đầu con lắc chưa dao động và thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc 10 m/s^2 . Khi thang máy đi được 1,25m thì thang máy chuyển động thẳng đều lên trên. Mốc thời gian kể từ lúc thang máy chuyển động thẳng đều, thời điểm vật nặng của con lắc có tốc độ (so với mặt đất) 5 m/s lần thứ 16 là:

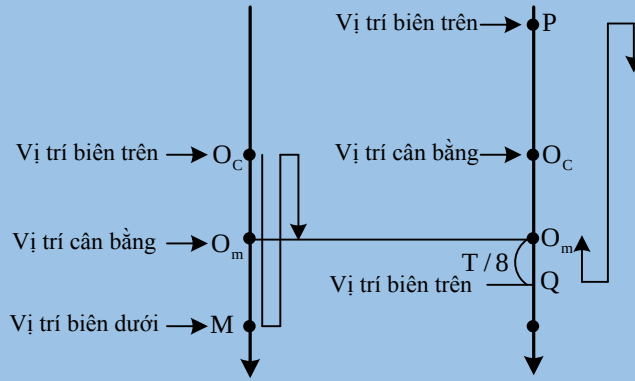
- A. 3,55 s B. 1,99 s. C. 2,50 s D. 3,05s.

Hướng dẫn

* Xét hệ quy chiếu gắn với thang máy.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = 0,4(\text{s})$



Giai đoạn 1: Thang máy chuyển động nhanh dần đều.

Khi $t = 0$ vật đứng yên ở VTCB O_C thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên nên lực quán quán hướng xuống và vị trí cân bằng dịch xuống O_m sao cho: $O_C O_m = \frac{ma}{k} = 0,04(\text{m})$.

Sau đó vật dao động với biên độ $1,25 \text{ m}$ ứng với thời gian $t = \sqrt{\frac{2S}{a}} = 0,5(\text{s}) = T + \frac{T}{4}$. Lúc này vật đi đến O_m (li độ so với O_C là $x = 0,04\text{m}$) với vận tốc $v = \omega A = 0,2\pi \text{ m/s}$.

Giai đoạn 2: Thang máy chuyển động đều với vận tốc $v_0 = at = 5(\text{m/s})$

* Dao động quanh vị trí cân bằng là O_C (biên trên là P và biên dưới là Q) và biên độ $A' = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 0,04\sqrt{2}(\text{m})$

* Tại các vị trí biên P và Q vận tốc dao động bằng 0 nên tốc độ của vật đối với mặt đất chính là tốc độ của thang máy đối với mặt đất và bằng 5 m/s .

* Tính từ lần thứ 16: $t = \frac{T}{8} + 15 \frac{T}{2} = 3,05(\text{s}) \Rightarrow$ Chọn D.

CON LẮC Lò XO VÀ CHẠM, ĐẶT THÊM VẬT, CẮT BỚT VẬT

Câu 144. (150155BT) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m thì khi tại vị trí cân bằng lò xo dãn 25 cm . Đưa vật theo phương thẳng đứng lên trên rồi thả nhẹ, vật chuyển động nhanh dần và khi đạt đến tốc độ $20\pi\sqrt{3} \text{ cm/s}$ thì vật đã đi được đoạn đường 10 cm . Ngay phía dưới vị trí cân bằng 10 cm đặt một mặt phẳng nằm ngang. Coi va chạm giữa vật và mặt phẳng là hoàn toàn đàn hồi (vận tốc của vật giữ nguyên độ lớn đổi hướng ngược lại), lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Chu kỳ dao động của vật là?

A. $4/3\text{s}$.

B. $1/2\text{s}$.

C. $2/3\text{s}$

D. $1/3\text{s}$.

Hướng dẫn

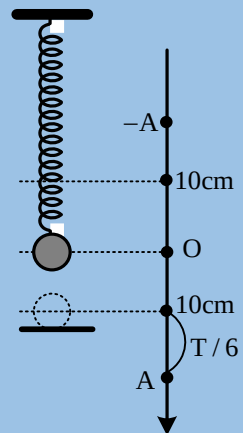
* Độ dãn lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$

$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_0}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{0,25}} = 2\pi (\text{rad/s})$

* Áp dụng: $A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\pi^2} \Leftrightarrow A^2 = (A - 10)^2 + \frac{(20\pi\sqrt{3})^2}{(2\pi)^2} \Rightarrow A = 20(\text{cm})$

* Nếu không có mặt phẳng thì chu kỳ dao động là T , nhưng vì có mặt phẳng nên chu kỳ dao động:

$T' = T - 2 \cdot \frac{T}{6} = \frac{2}{3}T = \frac{2}{3} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{4}{3}(\text{s}) \Rightarrow$ Chọn A.



Câu 145. Hai vật nhỏ có khối lượng $m_1 = 0,4 \text{ kg}$ và $m_2 = 1,2 \text{ kg}$ được gắn vào hai đầu một lò xo nhẹ có độ cứng $k = 80 \text{ N/m}$. Giữ hai vật ở vị trí sao cho lò xo có phương thẳng đứng và không biến dạng; đồng thời vật m_2 ở đầu dưới của lò xo cách mặt bàn nằm ngang một đoạn H (xem hình vẽ). Thả đồng thời hai vật để chúng rơi tự do, sau khi chạm mặt bàn thì m_2 dừng lại và nằm yên trên bàn. Để sau đó m_2 không bị nhấc lên khỏi mặt bàn thì giá trị lớn nhất của H là

A. $40,0 \text{ cm}$.

B. $37,5 \text{ cm}$.

C. $22,5 \text{ cm}$.

D. $60,0 \text{ cm}$.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Cơ năng của dao động m_1 : $\frac{kA^2}{2} = m_1gH + \frac{1}{2}\Delta\ell_0^2 \Rightarrow A^2 = \frac{2m_1gH}{k} + \left(\frac{m_1g}{k}\right)^2$

* Điều kiện m_2 không bị nhấc: $k(A - \Delta\ell_0) \leq m_2g \Leftrightarrow A \leq \frac{(m_1 + m_2)g}{k}$

$\frac{2m_1gH}{k} + \left(\frac{m_1g}{k}\right)^2 \leq \left[\frac{(m_1 + m_2)g}{k}\right]^2 \Rightarrow A \leq 0,375(m) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 146. Khảo sát dao động điều hòa của một con lắc lò xo nằm ngang với biên độ A . Khi vật dao động đến vị trí mà động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác có cùng khối lượng rơi thẳng đứng và dính chặt vào nó sau đó hai vật cùng dao động điều hòa với biên độ

- A. $0,25\sqrt{5}A$. B. $0,25\sqrt{14}A$. C. $0,5\sqrt{7}A$. D. $0,25\sqrt{10}A$.

Hướng dẫn

* Khi $W_d = 3W_t$ thì:
$$\begin{cases} x_0 = \pm \frac{A}{2} \\ v_0 = \pm \frac{\omega A\sqrt{3}}{2} \end{cases} \xrightarrow{\text{va chạm mềm}} mv_0 = 2mV \Rightarrow V = \pm \frac{\omega A\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{V^2}{\omega^2}} = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{\omega^2 A^2 \cdot 3}{16 \cdot \frac{\omega^2}{2}}} = 0,25\sqrt{10}A \Rightarrow$$
 Chọn D.

Câu 147. Khảo sát dao động điều hòa của một con lắc lò xo nằm ngang với biên độ A . Khi vật dao động đến vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng thì một vật khác có cùng khối lượng rơi thẳng đứng và dính chặt vào nó sau đó hai vật cùng dao động điều hòa với biên độ

- A. $0,25\sqrt{5}A$. B. $0,25\sqrt{14}A$. C. $0,5\sqrt{7}A$. D. $0,25\sqrt{10}A$.

Hướng dẫn

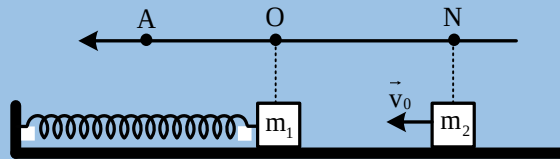
* Khi $W_t = 3W_d$ thì:
$$\begin{cases} x_0 = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2} \\ v_0 = \pm \frac{\omega A}{2} \end{cases} \xrightarrow{\text{va chạm mềm}} mv_0 = 2mV \Rightarrow V = \pm \frac{\omega A}{4}$$

$$\Rightarrow A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{V^2}{\omega^2}} = \sqrt{\frac{A^2 \cdot 3}{4} + \frac{\omega^2 A^2}{16 \cdot \frac{\omega^2}{2}}} = 0,25\sqrt{14}A \Rightarrow$$
 Chọn B.

Câu 148. Một lò xo có độ cứng 100 N/m đặt trên mặt phẳng ngang, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng $m_1 = 600$ g. Ban đầu vật ở vị trí mà lò xo không biến dạng. Đặt vật nhỏ $m_2 = 400$ g cách m_1 một khoảng 50 cm. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho m_2 một tốc độ bao nhiêu để nó chuyển động đến dính chặt vào m_1 và sau đó cả hai vật cùng dao động với độ biến dạng cực đại của lò xo là 6 cm.

- A. 2,1 m/s. B. 1,577 m/s. C. 2m/s. D. 272 m/s.

Hướng dẫn



* Vận tốc m_2 ngay trước lúc va chạm: $v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2aS} = \sqrt{v_0^2 - 2\mu gS} = \sqrt{v_0^2 - 1}$

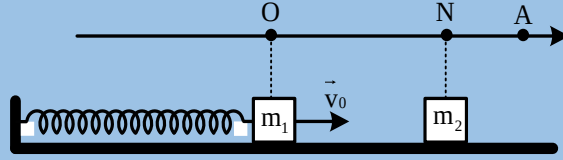
* Vận tốc hai vật sau va chạm: $V = \frac{m_2 v_1}{m_1 + m_2} = 0,4v_1 \Rightarrow V^2 = 0,16(v_0^2 - 1)$

* Mà $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 - \mu(m_1 + m_2)gA \Rightarrow v_0 = 2(m/s) \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 149. Một lò xo có độ cứng 100 N/m đặt trên mặt phẳng ngang, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng $m_2 = 600$ g. Ban đầu vật ở vị trí mà lò xo không biến dạng. Đặt vật nhỏ $m_2 = 400$ g cách m_1 một khoảng 9 cm. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho m_1 một tốc độ bao nhiêu để nó chuyển động đến dính chặt vào m_2 và sau đó cả hai vật cùng dao động với độ biến dạng cực đại của lò xo là 15 cm.

- A. 2,99 m/s. B. $1,5\sqrt{7}$ m/s. C. 2m/s. D. $2\sqrt{2}$ m/s.

Hướng dẫn



* Vận tốc m_1 ngay trước lúc va chạm: $\frac{m_1 v_0^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{kS^2}{2} + \mu m_1 g S$

$$\Rightarrow v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2\mu g S - \frac{kS^2}{m_1}} = \sqrt{v_0^2 - 2,35}$$

* Vận tốc hai vật sau va chạm: $V = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = 0,6 v_1 \Rightarrow V^2 = 0,36(v_0^2 - 2,35)$

* Mà $\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2 - \mu (m_1 + m_2) g (A - 0,09) \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{134}{15}} = 2,99 \text{ (m/s)}$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 150. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng là 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Đưa vật nhỏ con lắc tới vị trí để lò xo bị nén 5 cm rồi buông nhẹ, đồng thời cho đồng hồ bấm giây bắt đầu chạy. Chọn mốc tính thế năng ứng với trạng thái lò xo không biến dạng. Khi lò xo không biến dạng lần thứ hai (kể từ khi buông vật), cơ năng của con lắc và số chỉ của đồng hồ là

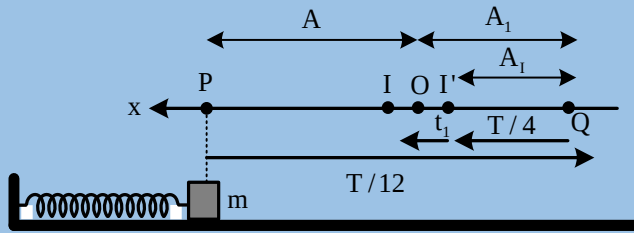
A. 2,5 mJ và 0,471 s.

B. 2,5 mJ và 0,524 s.

C. 1,5 mJ và 0,471 s.

D. 1,5 mJ và 0,524 s.

Hướng dẫn



* Tính $\begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ (rad/s)} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{5} \text{ (s)} \\ x_1 = OI = OI' = \frac{F_{ms}}{k} = \frac{\mu mg}{k} = 1 \text{ (cm)} \Rightarrow \Delta A_{1/2} = 2x_1 = 2 \text{ (cm)} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = A - \Delta A_{1/2} = 3 \text{ (cm)} \\ A_1 = A_1 - OI = 2 \text{ (cm)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_{02} = \frac{kA_1^2}{2} - \mu mg A_1 = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ (J)} \\ t = \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = 0,524 \text{ (s)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$

Câu 151. Trong mặt phẳng nằm ngang không ma sát, một lò xo có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng $m_1 = 100 \text{ g}$. Đặt vật $m_2 = 500 \text{ g}$ sát với m_1 khi lò xo không biến dạng. Đưa vật m_1 đến vị trí lò xo nén 10 cm rồi thả nhẹ. Coi va chạm hai vật là hoàn toàn đàn hồi. Biết va chạm đàn hồi thì động lượng và động năng được bảo toàn. Khoảng cách gần nhất giữa hai vật khi chúng chuyển động cùng chiều sau va chạm là

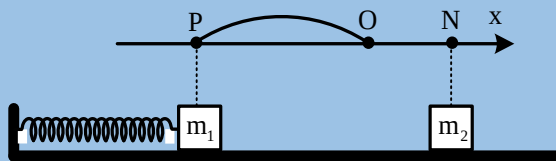
A. 5,15 (cm).

B. 10,47 (cm).

C. 5,71 (cm).

D. 8,19 (cm).

Hướng dẫn



* Tốc độ m_1 ngay trước va chạm: $v_0 = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m_1}} \cdot A = 100\pi \text{ (cm/s)}$

* Ngay sau va chạm: $\begin{cases} m_1 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ \frac{1}{2} m_1 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_0 = -\frac{200\pi}{3} < 0 \\ v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_0 = \frac{100\pi}{3} > 0 \end{cases}$

* Góc thời lúc m_1 về VTCB (sau va chạm một khoảng thời gian $\Delta t = \frac{T}{2} = 0,1(s)$)

$$\begin{cases} x_1 = \frac{20}{3} \sin 10\pi t \text{ (cm)} \\ x_2 = \frac{100\pi}{3} (t + 0,1) \end{cases} \Rightarrow y = x_2 - x_1 = \frac{100\pi}{3} (t + 0,1) - \frac{20}{3} \sin 10\pi t \text{ (cm)}$$

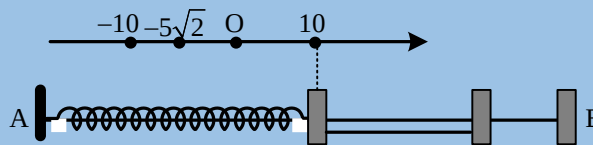
$$\Rightarrow y' = \frac{100\pi}{3} - \frac{200\pi}{3} \cos 10\pi t = 0 \Rightarrow \cos 10\pi t = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{1}{30} (s)$$

$$\Rightarrow y_{\min} = \frac{100\pi}{3} \left(\frac{1}{30} + 0,1 \right) - 10 \sin 10\pi \cdot \frac{1}{30} = 8,19 \text{ (cm)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 152. (150153BT) Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 1 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ m_1 . Vật m_1 nối với vật m_2 ($m_1 = m_2 = 100 \text{ g}$) bằng một sợi dây nhẹ không dẫn. Ban đầu kéo vật m_2 theo phương trùng với trục của lò xo để lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ thì hai vật chuyển động không ma sát theo phương trùng với trục của lò xo. Khi vật m_1 đi được quãng đường $(10 + 5\sqrt{2}) \text{ cm}$ thì hai vật va chạm với nhau lần thứ nhất. Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật chuyển động truyền hết vận tốc cho vật đứng yên. Lấy $\pi^2 = 10$. Khoảng thời gian sợi dây bị chùng trong một chu kì là

- A. 1 s. B. 0,5 s. C. 1,5 s. D. 1,2 s.

Hướng dẫn



Từ $x = A$ đến $x = 0$, cả hai vật cùng dao động điều hòa với thời gian:

$$t_1 = \frac{T}{4} = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 0,5\sqrt{2} \text{ (s)} \text{ (sợi dây không bị kéo căng).}$$

Đến $x = 0$ vận tốc của hai vật $v_{\max} = \omega A = A \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} = 5\pi\sqrt{2} \text{ (cm/s)}$ sợi dây bắt đầu chùng xuống, m_2 chuyển động thẳng đều,

dao động điều hòa với biên độ:

$$A' = \frac{v_{\max}}{\omega'} = A \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}} = 5\sqrt{2} \text{ (cm/s)} \text{ với thời gian } t_2 = \frac{T'}{4} = \frac{1}{4} 2\pi \sqrt{\frac{m_1}{k}} = 0,5 \text{ (s)}$$

(sợi dây bị chùng xuống)

Đúng lúc m_2 đến vị trí biên $x = -5\sqrt{2} \text{ cm}$ thì m_1 va chạm đàn hồi với m_2 và truyền toàn bộ vận tốc $v_{\max} = 5\pi\sqrt{2} \text{ (cm/s)}$ (cm/s) cho m_2 (m_1 đứng yên tại vị trí này) và m_2 đi thêm đến $x = -10 \text{ cm}$ (áp dụng định luật bảo toàn cơ năng) với thời gian 0,25(5) (sợi dây đang bị chùng)

Sau đó, vật m_1 đổi chiều chuyển động và quay trở lại $x = x = -5\sqrt{2} \text{ cm}$ với 0,25(5) (sợi dây đang bị chùng).

Tại vị trí này nó có tốc độ $v_{\max} = 5\pi\sqrt{2} \text{ (cm/s)}$ và va chạm đàn hồi với m_1 và truyền toàn bộ vận tốc cho m_1 và m_1 chuyển động thẳng đều sau thời gian $t_5 = t_2 = 0,5(5)$ thì sợi dây được kéo căng.

Như vậy, khoảng thời gian sợi dây bị chùng trong một chu kì là:

$$t = t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = 0,5 + 0,25 + 0,25 + 0,5 = 1,5 \text{ s.}$$

Câu 153. Con lắc lò xo treo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, quả cầu M có khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng $m = 500 \text{ g}$ bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ v_0 tới dính vào chặt vào M. lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là 20 cm. Tốc độ v_0 có giá trị bằng

- A. 6 m/s. B. 3 m/s. C. 8 m/s. D. 12 m/s.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Tốc độ của m + M ngay sau va chạm:

$$mv_0 = mv + MV \Rightarrow V = \frac{mv_0}{m+M} = \frac{v_0}{3}$$

* Vị trí cân bằng mới thấp hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn:

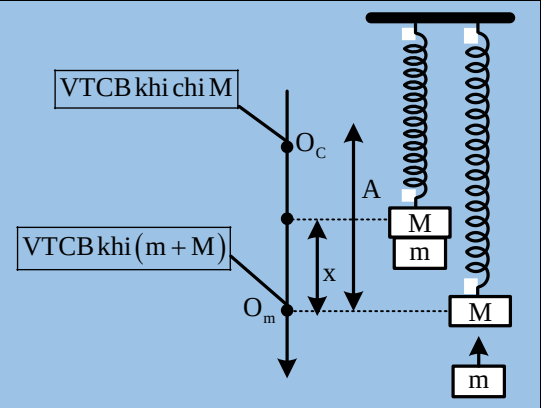
$$O_c O_m = \frac{mg}{k} = 2,5(\text{cm})$$

* Biên độ mới: $A'^2 = (A - O_c O_m)^2 + \frac{V^2}{\omega^2}$

$$A'^2 = (A - O_c O_m)^2 + V^2 \frac{m+M}{k}$$

$$\Rightarrow 20^2 = (12,5 - 2,5)^2 + \frac{v_0^2}{9} \cdot \frac{1,5}{200} \Rightarrow v_0 = 600(\text{cm/s})$$

$\Rightarrow$ Chọn A.



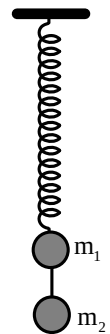
Câu 154. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động có khối lượng m_1 , khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn 10 cm. Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 20 cm rồi gắn thêm vật $m_2 = 3m_1$ bằng một sợi dây có chiều dài $b = 10$ cm (xem hình vẽ), thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Khi hệ đến vị trí thấp nhất thì dây nối bị đứt, chỉ còn m_1 dao động điều hòa, vật m_2 rơi tự do. Bỏ qua khối lượng của sợi dây, bỏ qua kích thước của hai vật và bỏ qua ma sát. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, lấy $\pi = 10$. Sau khi dây đứt lần đầu tiên m_1 đến vị trí cao nhất thì m_2 vẫn chưa chạm đất, lúc này khoảng cách giữa hai vật là

A. 2,3 m.

B. 0,8 m.

C. 1,6 m.

D. 3,1 m.



Hướng dẫn

* Khi treo mình m_1 thì vị trí cân bằng O_m (lò xo dãn 10 cm). Khi treo $(m_1 + m_2)$ thì vị trí cân bằng là O_m (lò xo dãn 40 cm) nên $O_m O_c = 30$ cm. Vì lúc đầu, giữ vật để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ nên biên độ (so với O_c) là $A = 20$ cm.

* Khi đến vị trí thấp nhất thì $v = 0$ và $v = +A$, sợi dây bị đứt thì vị trí cân bằng mới là O_m cao hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn $O_m O_c = 30$ cm nên biên độ mới $A' = A + O_c O_m = 50$ cm.

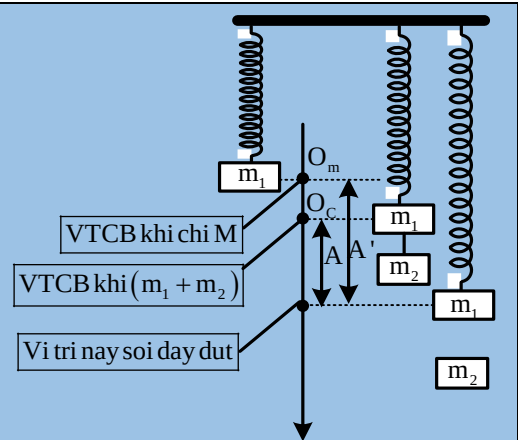
Ngay sau khi dây đứt (chọn mốc thời gian là lúc này):

* Vật m_2 rơi tự do với gia tốc hướng xuống dưới và có độ lớn bằng g ;

* Vật m_1 dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng mới O_m với biên độ: $A' = 0,5\text{m}$

$$\text{Chu kỳ } T = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1 g}{k g}} = 2\pi\sqrt{\Delta\ell_{01} \frac{1}{g}} = 2\pi\sqrt{0,1 \cdot \frac{1}{10}} = 0,2\pi(\text{s})$$

Khi m_1 lên đến vị trí cao nhất $t = T/2 = 0,1\pi$ (S) thì m_1 đi được quãng đường $S_1 = 2A' = 1\text{m}$.



$$\text{Còn vật } m_2 \text{ đi được quãng đường } S_2 = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (0,1\pi)^2 = 0,5(\text{m})$$

Khoảng cách hai vật: $S_1 + S_2 + b = 1,6 \text{ m} \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 155. (150135BT) Một lò xo độ cứng k treo một vật khối lượng M . Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì chúng bắt đầu dao động điều hòa. Sau thời điểm xuất phát bằng một số nguyên lần chu kỳ, nếu nhấc m ra khỏi M thì

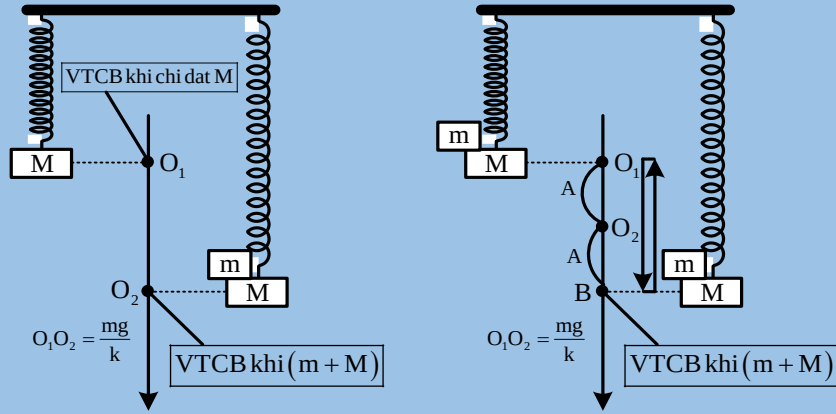
A. dao động tắt hẳn luôn.

B. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ tăng

C. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ giảm.

D. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ như cũ.

Hướng dẫn



Tại thời điểm $t = 0$, M đang đứng yên ở O_1 đặt nhẹ nhàng thêm vật m thì cả hai vật cùng dao động (với VTCB mới là O_2 với O_1 là biên trên với O_2 là biên dưới và biên độ $A = O_1O_2 = mg/k$).

Sau thời gian bằng một số nguyên lần chu kỳ cả hai vật trở về vị trí biên trên O_1 (vận tốc bằng 0). Lúc này, cắt đi vật m chỉ còn M (có vận tốc bằng 0) và vì O_1 là vị trí cân bằng của nó nên nó đứng yên tại O_1 luôn $\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 156. (150136BT) Hai vật m_1 và m_2 nối với nhau bằng một sợi dây $m_2 = 3m_1 = 3$ kg, treo m_1 vào một lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m. Kích thích cho hệ dao động điều hòa với tốc độ cực đại 20 cm/s. Khi hệ đến vị trí thấp nhất thì dây nối bị đứt, chỉ còn m_1 dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng của sợi dây và kích thước của hai vật. Biên độ của m_1 sau khi dây đứt là

- A. 36 cm. B. 26 cm. C. 30 cm. D. 34 cm.

Hướng dẫn

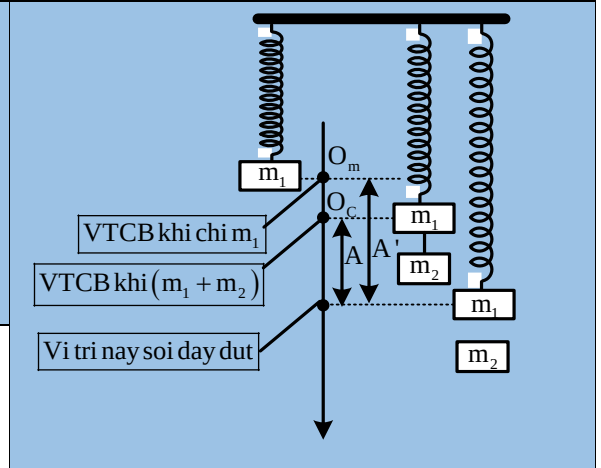
* Lúc đầu hệ dao động xung quanh VTCB O_c với biên độ:

$$A = \frac{v_{\max}}{\omega} = v_{\max} \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 0,2 \sqrt{\frac{1+3}{100}} = 0,04(\text{m}) = 4(\text{cm})$$

* Khi đến vị trí thấp nhất thì $v = 0$ và $x = +A$, sợi dây bị đứt thì vị trí cân bằng mới là O_m cao hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn

$$O_c O_m = \frac{m_2 g}{k} = \frac{3 \cdot 10}{100} = 0,3(\text{m}) = 30(\text{cm})$$

$\Rightarrow$ Chọn D.



Câu 157. (150137BT) Hai vật m_1 và m_2 nối với nhau bằng một sợi dây $m_2 = 3m_1 = 3$ kg, treo m_1 vào một lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m. Kích thích cho hệ dao động điều hòa với tốc độ cực đại 20 cm/s. Khi hệ đến vị trí thấp nhất thì dây nối bị đứt, chỉ còn m_1 dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng của sợi dây và kích thước của hai vật. Vận tốc cực đại của m_1 sau khi dây đứt là

- A. 3,6 m/s. B. 2,6 m/s. C. 30 m/s. D. 3,4 m/s.

Hướng dẫn

* Lúc đầu hệ dao động xung quanh vị trí cân bằng O_c với biên độ:

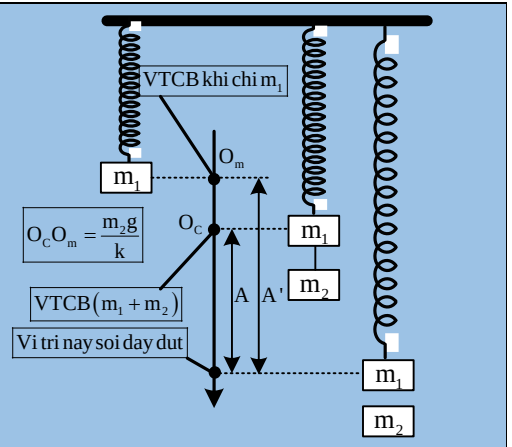
$$A = \frac{v_{\max}}{\omega} = v_{\max} \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 0,2 \sqrt{\frac{1+3}{100}} = 0,04(\text{m}) = 4(\text{cm})$$

* Khi đến vị trí thấp nhất thì $v = 0$ và $x = +A$, sợi dây bị đứt thì vị trí cân bằng mới là O_m cao hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn

$$O_c O_m = \frac{m_2 g}{k} = \frac{3 \cdot 10}{100} = 0,3(\text{m}) = 30(\text{cm})$$

Nên biên độ mới:

$$A' = A + O_c O_m = 34\text{cm} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$



Câu 158. Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dưới gắn cố định, đầu trên gắn một đĩa có khối lượng không đáng kể, tại nơi có gia tốc trọng trường g . Tại thời điểm $t = 0$, đặt nhẹ nhàng vật nhỏ có khối lượng m lên đĩa, khi qua vị trí cân bằng lò xo biến dạng một đoạn Δl_0 . Đến thời điểm $t = t_1 = 2\pi\sqrt{\Delta l_0 / g}$ đặt nhẹ nhàng thêm vật thứ hai cũng có khối lượng m . Rồi đến thời điểm $t = t_1(1 + 0,5/2)$ đặt nhẹ nhàng thêm vật thứ 3 cũng có khối lượng m . Lúc này, hệ dao động với biên độ bằng

- A. Δl_0 . B. $2\Delta l_0$. C. $3\Delta l_0$. D. $4\Delta l_0$.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Khi đặt vật 1 thì vị trí cân bằng là O_1 , đặt thêm vật 2 thì vị trí cân bằng là O_2 và đặt thêm vật thứ 3 thì vị trí cân bằng là O_3 sao cho: $PO_1 = O_1O_2 = O_2O_3 = \Delta\ell_0 = \frac{mg}{k}$

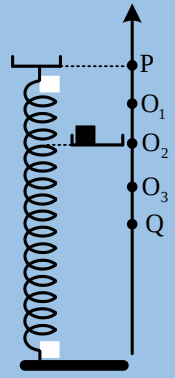
* Khi đặt vật 1, hệ dao động xung quanh vị trí cân bằng O_1 với chu kỳ

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_0}{g}}. \text{ Khi } T = 2\pi\sqrt{\Delta\ell_0/g} \text{ hệ trở về biên trên P, đặt thêm vật thứ 2 thì } O_2 \text{ trở}$$

thành vị trí cân bằng mới và hệ dao động với biên độ $2\Delta\ell_0$ với chu kỳ $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2\Delta\ell_0}{g}} = T_1\sqrt{2}$.

Đến thời điểm $t = t_1(1 + 0,5\sqrt{2})$ hệ đến biên dưới Q, đặt nhẹ nhàng thêm vật thứ 3 thì O_3 trở thành vị trí cân bằng và hệ dao động với biên độ $\Delta\ell_0$.

⇒ Chọn A.



Câu 159. Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dưới gắn cố định, đầu trên gắn một đĩa có khối lượng không đáng kể, tại nơi có gia tốc trọng trường g . Tại thời điểm $t = 0$, đặt nhẹ nhàng vật nhỏ có khối lượng m lên đĩa, khi qua vị trí cân bằng lò xo biến dạng một đoạn $\Delta\ell_0$. Đến thời điểm $t = \pi\sqrt{\Delta\ell_0/g}$ đặt nhẹ nhàng thêm vật thứ hai cũng có khối lượng m thì

A. đĩa không dao động nữa.

B. đĩa dao động với biên độ gấp đôi.

C. đĩa hở lại vị trí lúc đầu ở thời điểm $t = 2\pi\sqrt{\Delta\ell_0/g}$.

D. đĩa trở lại vị trí lúc đầu ở thời điểm $t = 2\pi\sqrt{2\Delta\ell_0/g}$

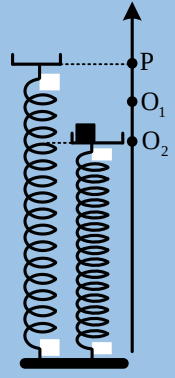
Hướng dẫn

* Khi đặt vật 1 thì vị trí cân bằng là O_1 , đặt thêm vật 2 thì vị trí cân bằng là O_2 sao cho:

$$PO_1 = O_1O_2 = \Delta\ell_0 = \frac{mg}{k}.$$

* Khi đặt vật 1, hệ dao động xung quanh vị trí cân bằng O_2 với chu kỳ $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_0}{g}}$. Khi

$t = \pi\sqrt{\Delta\ell_0/g}$ hệ đến biên dưới O_2 , đặt thêm vật thứ 2 thì O_2 trở thành vị trí cân bằng mới nên hệ không dao động nữa. ⇒ Chọn A.



ĐỐT SỢI DÂY LIÊN KẾT HAI VẬT

Câu 160. Hai vật A và B có cùng khối lượng $0,5 \text{ kg}$ và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 15 cm , hai vật được treo vào lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lấy $\pi^2 = 10$. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

A. 35 cm .

B. 45 cm .

C. 40 cm .

D. 50 cm .

Hướng dẫn

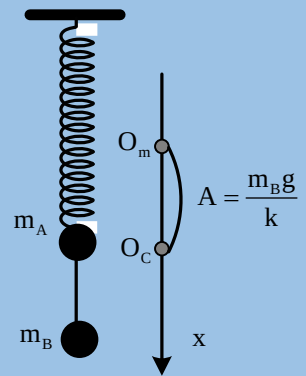
Ngay sau khi đốt dây:

* B rơi tự do với gia tốc hướng xuống dưới và có độ lớn bằng g ;

* A dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng mới O_m với biên độ $A = \frac{m_B g}{k}$ có gia tốc

hướng lên trên và có độ lớn $a_A = \omega^2 A = \frac{k}{m_A} A = \frac{m_B g}{m_A}$

$$+ \text{Vật A} \begin{cases} T = 2\pi\sqrt{\frac{m_A}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,5}{100}} = 0,1\sqrt{2}\pi(s) \\ A = \frac{m_B g}{k} = 0,05(m) = 5(cm) \end{cases}$$



Lúc đầu A lên đến vị trí cao nhất: $\begin{cases} t = \frac{T}{2} = 0,05\sqrt{2}\pi(s) \\ S_A = 2A = 10(cm) \end{cases}$

+ Khi $t = 0,05\sqrt{2}\pi(s)$ vật B đi được quãng đường:

$$S_B = \frac{gt^2}{2} = \frac{10(0,05\sqrt{2\pi})^2}{2} = 0,25(\text{m}) = 25(\text{cm})$$

⇒ Lúc này, khoảng cách hai vật là: $SA + SB + \ell = 10 + 25 + 15 = 50 \text{ cm}$

⇒ Chọn D.

Câu 161. Một sợi dây cao su nhẹ, hệ số đàn hồi không đổi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nhỏ A khối lượng m, vật A nối với vật nhỏ B (khối lượng 2m) bằng một sợi dây nhẹ, không dẫn, dài 10 cm, ở vị trí cân bằng dây cao su giãn 7,5 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lấy $\pi^2 = 10$. Khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất, vật B chưa chạm đất thì khoảng cách giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?

Hướng dẫn

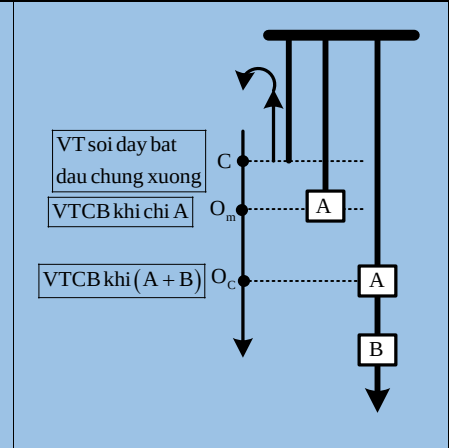
$$\begin{cases} \Delta \ell_{AB} = \frac{(m_A + m_B)g}{k} = 7,5(\text{cm}) \\ \Delta \ell_A = \frac{m_A g}{k} = 2,5(\text{cm}) \\ \Delta \ell_B = \frac{m_B g}{k} = 5(\text{cm}) \end{cases}$$

Ngay sau khi đốt dây:

+ B rơi tự do với gia tốc hướng xuống dưới và có độ lớn bằng g'
+ A dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O_m với chu kỳ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_A}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,025}{10}} = 0,1\pi(\text{s})$$

$$\text{và } A = \frac{m_B g}{k} = 5(\text{cm})$$



Khi $t = T/4 + T/12 = T/3$ vật A đến điểm C sợi dây bắt đầu chùng xuống và A xem như ném thẳng đứng dưới lên với vận tốc

$$\text{ném } v_0 = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2} = 0,5\sqrt{3}(\text{m/s}) \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{v_0}{g} = 0,05\sqrt{3}(\text{s}) \\ h_1 = \frac{v_0^2}{2g} = 0,0375(\text{m}) \end{cases}$$

$$\text{Lúc đầu A lên đến vị trí cao nhất: } \begin{cases} t = \frac{T}{3} + t_1 = 0,19132(\text{s}) \\ S_A = 1,5A + h_1 = 11,25(\text{cm}) \end{cases}$$

* Khi $t = 0,19132(\text{s})$ vật B đi được quãng đường:

$$S_B = \frac{gt^2}{2} = \frac{10(0,19132)^2}{2} = 0,183(\text{m}) = 18,3(\text{cm})$$

Lúc này khoảng cách hai vật: $S_A + S_B + \ell = 11,25 + 18,3 + 10 = 39,88\text{cm} \Rightarrow$ Chọn C

HAI VẬT TÁCH RỜI NHAU

Câu 162. Một lò xo có độ cứng 200 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm $m_1 = 1,5 \text{ kg}$. Chất điểm m_1 được gắn với chất điểm thứ hai $m_2 = 0,5 \text{ kg}$. Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang. Giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ ở thời điểm $t = 0$, sau đó hệ dao động điều hòa. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 0,5 N. Chất điểm m_2 bị tách khỏi m_1 ở thời điểm

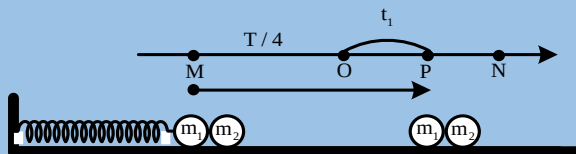
A. $\pi/8 \text{ s}$.

B. $2\pi/15 \text{ s}$.

C. $\pi/10 \text{ s}$.

D. $\pi/15 \text{ s}$.

Hướng dẫn



Lúc đầu lò xo nén cực đại nên lò xo đẩy hai vật bắt đầu chuyển động từ M. Khi đi từ M đến O (lò xo bị nén), gia tốc hướng về vị trí cân bằng (theo chiều dương) nên lực quán tính tác dụng lên m_2 hướng theo chiều âm ($F_{qt} = -m_2 \vec{a}$) và vật m_2 không thể tách ra được.

Sau khi qua O (lò xo giãn), gia tốc hướng theo chiều âm nên lực quán tính tác dụng lên m_2 hướng theo chiều dương, tức là có xu hướng kéo m_2 ra khỏi m_1 . Mới đầu qua O lực quán tính này có độ lớn đang bé nhưng sau đó độ lớn lực quán tính tăng dần.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Khi đến P thì $F_{qt} = m_2 \frac{k}{m_1 + m_2} x = F_{lk}$ hay $\frac{0,5 \cdot 200}{1,5 + 0,5} x = 0,5 \Rightarrow x = 0,01(m) = A/2$ vật m_2 tách ra tại điểm này. Thời gian đi từ

M đến P: $t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = \frac{\pi}{15}(s) \Rightarrow$ Chọn D

Câu 163. Một lò xo có độ cứng 100 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm $m_1 = 0,1$ kg. Chất điểm m_1 được gắn với chất điểm thứ hai $m_2 = 0,2$ kg. Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang. Giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 3 cm rồi buông nhẹ ở thời điểm $t = 0$, sau đó hệ dao động điều hòa. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N và sau đó m_1 tiếp tục dao động điều hòa. Tính khoảng cách giữa hai vật khi m_1 đổi chiều chuyển động lần thứ 2 tính từ thời điểm ban đầu? Lấy $\pi^2 = 10$.

A. 5,03 cm.

B. 9,55 cm.

C. 7,43 cm.

D. 5,93 cm.

Hướng dẫn

* Khi đến P thì :

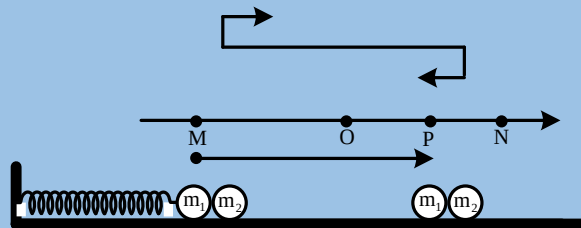
$$F_{qt} = m_2 = \frac{k}{m_1 + m_2} x = F_{lk} \text{ hay } \frac{0,2 \cdot 100}{0,1 + 0,2} x = 1 \Rightarrow x = 0,015(m) = A/2$$

$$\left(v = \frac{\omega A}{2} = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} \frac{A\sqrt{3}}{2} \right) = 15\sqrt{10} \left(\frac{cm}{s} \right) \text{ và vật } m_2 \text{ tách ra tại}$$

điểm này.

* Sau khi tách:

+ m_2 chuyển động thẳng đều với vận tốc $v = 15\sqrt{10}(cm/s)$



$$+ m_1 \text{ dao động điều hòa với } \omega' = \sqrt{\frac{k}{m_1}} = 10\pi \left(\frac{rad}{s} \right) \Rightarrow T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 0,2(s) \text{ với biên độ } A' = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega'^2}} = 1,5\sqrt{2}(cm)$$

* Chọn mốc thời gian là lúc tách thì khi m_1 đổi chiều lần 2 thời gian: $t = T/8 + T/2 = 0,125$ s lúc này m_1 nằm ở biên âm cách O là $A' = 1,5\sqrt{2} = 2,121$ và m_2 cách O (về phía dương) là $1,5 + 15\sqrt{10} \cdot 0,125 = 7,429(cm) \Rightarrow$ Hai vật cách nhau: 9,55 cm $\Rightarrow$ Chọn B.